

## **MỤC LỤC**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC .....                             | 1  |
| TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH.....           | 5  |
| MỞ ĐẦU .....                              | 7  |
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....                  | 9  |
| CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT .....      | 11 |
| 2.1 HTML (HyperText Markup Language)..... | 11 |
| 2.1.1 Khái niệm: .....                    | 11 |
| 2.1.2 Đặc điểm.....                       | 11 |
| 2.1.3 Cấu trúc.....                       | 12 |
| 2.2 CSS .....                             | 12 |
| 2.2.1 Khái niệm .....                     | 12 |
| 2.2.2 Đặc điểm.....                       | 13 |
| 2.2.3 Cấu trúc.....                       | 13 |
| 2.3 Javascript.....                       | 14 |
| 2.3.1 Khái niệm .....                     | 14 |
| 2.3.2 Đặc điểm.....                       | 14 |
| 2.3.3 Cấu trúc.....                       | 15 |
| 2.4 Tailwind CSS .....                    | 16 |
| 2.4.1 Khái niệm .....                     | 16 |
| 2.4.2 Đặc điểm.....                       | 16 |
| 2.4.3 Cấu trúc.....                       | 17 |
| 2.5 NodeJS .....                          | 17 |
| 2.5.1 Khái niệm .....                     | 17 |
| 2.5.2 Đặc điểm.....                       | 17 |
| 2.5.3 Cấu trúc.....                       | 18 |
| 2.6 ExpressJS .....                       | 18 |
| 2.6.1 Khái niệm .....                     | 18 |
| 2.6.2 Đặc điểm.....                       | 19 |
| 2.6.3 Cấu trúc.....                       | 19 |
| 2.7 MySQL .....                           | 20 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.7.1 Khái niệm .....                                                                | 20 |
| 2.7.2 Đặc điểm.....                                                                  | 20 |
| 2.7.3 Cấu trúc.....                                                                  | 20 |
| 2.8 Các nghiệp vụ liên quan.....                                                     | 21 |
| 2.9 Các công trình nghiên cứu .....                                                  | 22 |
| 2.9.1 Nghiên cứu xây dựng website thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ     | 22 |
| 2.9.2 Thiết kế và phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến dựa trên nền tảng Web..... | 22 |
| 2.9.3 Ứng dụng công nghệ Web hiện đại trong xây dựng website thương mại điện tử..    | 23 |
| CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU .....                                             | 24 |
| 3.1 Mô tả hệ thống .....                                                             | 24 |
| 3.1.1 Kiến trúc tổng thể .....                                                       | 24 |
| 3.1.2 Chức năng giao diện .....                                                      | 24 |
| 3.2 Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống .....                                | 25 |
| 3.2.1 Nhóm chức năng dành cho khách hàng.....                                        | 25 |
| 3.2.2 Nhóm chức năng khuyến mãi và hiển thị nội dung.....                            | 26 |
| 3.2.3 Nhóm chức năng dành cho quản trị viên (Admin).....                             | 26 |
| 3.2.4 Nhóm chức năng hỗ trợ hệ thống .....                                           | 27 |
| 3.3 Thiết kế dữ liệu hệ thống .....                                                  | 27 |
| 3.3.1 Bảng tài khoản người dùng .....                                                | 28 |
| 3.3.2 Bảng danh mục sản phẩm.....                                                    | 28 |
| 3.3.3 Bảng sản phẩm .....                                                            | 28 |
| 3.3.4 Bảng ảnh sản phẩm.....                                                         | 28 |
| 3.3.5 Bảng đơn hàng.....                                                             | 29 |
| 3.3.6 Bảng chi tiết đơn hàng.....                                                    | 29 |
| 3.3.7 Bảng thanh toán.....                                                           | 29 |
| 3.3.8 Bảng đánh giá và phản hồi sản phẩm .....                                       | 30 |
| 3.3.9 Bảng lịch sử trò chuyện chatbot .....                                          | 30 |
| 3.3.10 Bảng giỏ hàng.....                                                            | 30 |
| 3.3.11 Bảng chi tiết giỏ hàng.....                                                   | 30 |
| 3.3.12 Bảng reset password.....                                                      | 31 |
| 3.3.13 Bảng liên hệ:.....                                                            | 31 |
| 3.3.14 Bảng quảng cáo .....                                                          | 31 |
| 3.3.15 Tin tức.....                                                                  | 32 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 3.3.16 Bảng dữ liệu tìm kiếm .....                | 32 |
| 3.3.17 Bảng khuyến mãi .....                      | 32 |
| 3.3.18 Bảng hóa đơn.....                          | 33 |
| 3.3.19 Bảng chi tiết hóa đơn.....                 | 33 |
| 3.4 Thiết kế xử lý hệ thống .....                 | 33 |
| 3.4.1 Luồng xử lý tài khoản và xác thực .....     | 33 |
| 3.4.2 Luồng xử lý sản phẩm và danh mục.....       | 34 |
| 3.4.3 Luồng xử lý trải nghiệm người dùng.....     | 34 |
| 3.4.4 Luồng xử lý giỏ hàng và mua hàng .....      | 34 |
| 3.4.5 Luồng xử lý đặt hàng và thanh toán .....    | 34 |
| 3.4.6 Luồng xử lý đánh giá sản phẩm sau mua ..... | 35 |
| 3.5 Mô hình hoạt động của hệ thống .....          | 35 |
| 3.5.1 Mô hình ERD .....                           | 35 |
| 3.5.2 Mô hình vật lý .....                        | 39 |
| 3.5.3 Sơ đồ usecase.....                          | 44 |
| CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....                | 45 |
| 4.1 Giao diện trang chủ.....                      | 45 |
| 4.2 Giao diện trang sản phẩm .....                | 47 |
| 4.3 Giao diện trang giới thiệu .....              | 47 |
| 4.4 Giao diện trang giỏ hàng.....                 | 48 |
| 4.5 Giao diện trang thanh toán.....               | 49 |
| 4.6 Giao diện trang đăng ký.....                  | 49 |
| 4.7 Giao diện đăng nhập .....                     | 50 |
| 4.8 Giao diện trang tài khoản.....                | 50 |
| 4.9 Giao diện trang admin.....                    | 51 |
| CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....       | 54 |
| 5.1 Kết luận.....                                 | 54 |
| 5.2 Hướng phát triển .....                        | 54 |

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Hình 1 Mô hình ERD.....                  | 39 |
| Hình 2 Mô hình vật lý .....              | 43 |
| Hình 3 Mô hình Usecase .....             | 44 |
| Hình 4 Giao diện trang chủ .....         | 45 |
| Hình 5 Giao diện trang chủ .....         | 45 |
| Hình 6 Giao diện trang chủ .....         | 46 |
| Hình 7 Giao diện trang chủ .....         | 46 |
| Hình 8 Giao diện trang chủ .....         | 47 |
| Hình 9 Giao diện trang sản phẩm.....     | 47 |
| Hình 10 Giao diện trang giới thiệu.....  | 48 |
| Hình 11 Giao diện trang giới thiệu.....  | 48 |
| Hình 12 Giao diện trang giỏ hàng .....   | 49 |
| Hình 13 Giao diện trang thanh toán ..... | 49 |
| Hình 14 Giao diện trang đăng ký .....    | 50 |
| Hình 15 Giao diện trang đăng nhập .....  | 50 |
| Hình 16 Giao diện trang tài khoản .....  | 51 |
| Hình 17 Giao diện admin .....            | 51 |
| Hình 18 Giao diện admin .....            | 52 |
| Hình 19 Giao diện admin .....            | 52 |
| Hình 20 Giao diện admin .....            | 53 |

### **TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

#### **Tóm tắt vấn đề nghiên cứu:**

Trong thời đại mà nhu cầu mua sắm trực tuyến các thiết bị công nghệ của con người ngày càng tăng, nhiều cửa hàng vẫn quản lý thông tin sản phẩm và đơn hàng theo phương pháp thủ công, gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, đề tài “Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ” tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử giúp cửa hàng đăng tải sản phẩm, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, so sánh, đặt hàng trực tuyến, đồng thời cung cấp trang quản trị cho admin thao tác quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng một cách thuận tiện. Việc ứng dụng các công nghệ web hiện đại sẽ giúp tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

#### **Các hướng tiếp cận:**

**Tiếp cận theo mô hình Client – Server:** Tách biệt phân giao diện người dùng và phần xử lý phía server để hệ thống dễ mở rộng và bảo trì.

**Tiếp cận theo hướng thiết kế trải nghiệm người dùng (UI/UX):** Đảm bảo thao tác tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, đặt hàng trở nên đơn giản và trực quan.

**Tiếp cận hướng phân lớp (Layered Architecture):** Tách các lớp giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu, giúp mã nguồn rõ ràng, dễ nâng cấp.

**Tiếp cận theo nhu cầu của cửa hàng thực tế:** Hệ thống phải hỗ trợ quản lý sản phẩm, khách hàng, thống kê và phản hồi – đúng với quy trình vận hành của một cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ.

#### **Cách giải quyết vấn đề**

**Phân tích yêu cầu:** Xác định đầy đủ các chức năng tìm kiếm sản phẩm, so sánh sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, chatbot tư vấn; cùng các chức năng quản trị như thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý khách hàng, thống kê và phản hồi.

**Thiết kế giao diện người dùng:** Sử dụng **HTML, CSS, Javascript và Tailwind CSS** để xây dựng UI đơn giản nhưng hiện đại, dễ thao tác.

**Xây dựng backend bằng NodeJS + Express:**

**Xử lý logic nghiệp vụ:** đăng nhập, đăng ký, quản lý đơn hàng.

Xây dựng API RESTful cung cấp dữ liệu cho frontend.

Tích hợp chatbot tư vấn ở mức cơ bản.

Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu MySQL: Xây dựng các bảng quản lý sản phẩm, khách hàng, tài khoản, đơn hàng và phản hồi khách hàng.

Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống: Kiểm thử các luồng nghiệp vụ chính như đăng ký – đăng nhập, thêm giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và quản trị sản phẩm.

### **Một số kết quả đạt được:**

Giao diện website thân thiện, hỗ trợ người dùng tìm kiếm và so sánh sản phẩm nhanh chóng.

Chức năng đặt hàng, thanh toán, thống kê hoạt động ổn định, giảm tải cho cửa hàng trong quá trình bán hàng, giúp cửa hàng theo dõi doanh thu, , số lượng đơn hàng theo thời gian.

Hệ thống quản trị (Admin) cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm và quản lý khách hàng tiện lợi.

Chatbot tư vấn hỗ trợ người dùng giải đáp một số câu hỏi cơ bản về sản phẩm.

Cơ sở dữ liệu được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn và dễ mở rộng trong tương lai.

### **MỞ ĐẦU**

#### **Lý do chọn đề tài**

Trong thời đại thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hoạt động mua sắm của khách hàng đang chuyển dịch dần sang các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bán thiết bị công nghệ vẫn sử dụng các hình thức giới thiệu sản phẩm truyền thống, dẫn đến việc tiếp cận khách hàng còn hạn chế và hiệu quả kinh doanh chưa cao. Bên cạnh đó, các vấn đề như quản lý sản phẩm thủ công, thiếu hệ thống đặt hàng trực tuyến, chưa có bộ phận hỗ trợ khách hàng tự động... khiến quá trình vận hành kém hiệu quả.

Từ những thực tế nhìn nhận được, đề tài **“Xây dựng Website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ”** ra đời nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp cửa hàng giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tối ưu công tác quản lý cửa hàng.

#### **Mục đích nghiên cứu:**

Xây dựng giao diện mua sắm trực tuyến hiện đại, giúp người dùng tìm kiếm, xem chi tiết, so sánh và đặt mua sản phẩm nhanh chóng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tương tác nhờ tích hợp chatbot tư vấn cơ bản.

Xây dựng hệ thống quản trị (Admin) phục vụ việc thêm, sửa, xóa và quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và thống kê.

Tạo ra một hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và có thể áp dụng trong thực tế cho các cửa hàng kinh doanh công nghệ.

#### **Đối tượng nghiên cứu:**

Người dùng cuối (khách hàng): những người truy cập website để tìm kiếm và mua thiết bị công nghệ.

Quản trị viên và chủ cửa hàng: những người trực tiếp sử dụng hệ thống admin để quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

Các công nghệ web được sử dụng: HTML, CSS, Javascript, Tailwind CSS, NodeJS, Express và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

#### **Phạm vi nghiên cứu:**

## **Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ**

---

Xây dựng website bán hàng cơ bản cho cửa hàng thiết bị công nghệ, bao gồm các chức năng: tìm kiếm, lọc, so sánh sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và liên hệ.

Phát triển hệ thống quản trị nội bộ cho admin: quản lý sản phẩm, tài khoản khách hàng, phản hồi và thống kê.

Tích hợp chatbot tư vấn ở mức đơn giản (kịch bản cố định, không sử dụng AI nâng cao).

Hệ thống được phát triển và chạy thử nghiệm trên môi trường lập trình VSCode, chưa triển khai trên máy chủ thực tế.



## **CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN**

Trong nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng đã thay đổi rõ rệt khi việc mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến và được ưu tiên bởi tính tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận thông tin đa dạng. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghệ, người dùng thường có nhu cầu tìm hiểu kỹ lưỡng về thông số kỹ thuật, so sánh giữa nhiều sản phẩm khác nhau, đánh giá chất lượng cũng như mức giá trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Điều này khiến các cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ cần phải đầu tư vào các hệ thống trực tuyến hiện đại nhằm hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng vừa và nhỏ hiện nay vẫn quản lý sản phẩm và bán hàng theo phương thức thủ công hoặc chỉ thông qua mạng xã hội. Cách làm này không chỉ hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng mà còn khó tối ưu quy trình vận hành, dễ dẫn đến tình trạng sai sót trong quản lý đơn hàng, thiếu thống nhất trong cập nhật sản phẩm và không đảm bảo sự chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, khách hàng cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm và so sánh sản phẩm do thiếu hệ thống dữ liệu đầy đủ, giao diện trực quan hoặc các công cụ hỗ trợ tự động.

Từ những vấn đề hạn chế trên, đề tài **“Xây dựng Website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ”** được thực hiện nhằm giải quyết những hạn chế trong hoạt động bán hàng truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cả khách hàng và chủ cửa hàng. Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử có tính ứng dụng cao, đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản như: tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết thông tin, so sánh sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và liên hệ hỗ trợ. Đối với phía cửa hàng, hệ thống cung cấp trang quản trị cho phép thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý tài khoản khách hàng, xem thống kê và xử lý phản hồi. Đây là những chức năng quan trọng nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành và quản lý trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Ngoài các chức năng truyền thống của một website bán hàng, đề tài còn tích hợp tính năng chatbot tư vấn nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu thông tin hoặc giải đáp một số câu hỏi thường gặp. Mặc dù không sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp, chatbot vẫn góp phần nâng cao trải nghiệm và tăng mức độ tương tác của người dùng với hệ thống cửa hàng.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài dựa trên việc kết hợp các công nghệ web phổ biến và mạnh mẽ hiện nay như **HTML, CSS, Javascript, Tailwind CSS, NodeJS, Express** và **MySQL**. Các công nghệ này không chỉ phù hợp với yêu cầu của đề tài mà còn đảm bảo tính dễ hiểu, dễ mở rộng, dễ bảo trì, đồng thời tạo điều kiện để vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào quá trình phát triển hệ thống thực tế. Việc áp dụng mô hình kiến trúc hướng phân lớp (Layered Architecture) và mô hình Client – Server cũng giúp hệ thống đạt được sự rõ ràng trong tổ chức mã nguồn, tăng khả năng mở rộng khi cần nâng cấp trong tương lai.

Đề tài không chỉ nhằm xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh phục vụ cho hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ, mà còn mang đến cơ hội rèn luyện tư duy phân tích, thiết kế hệ thống, lập trình frontend – backend, quản lý cơ sở dữ liệu và vận hành website thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai. Đây đều là những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện nay. Kết quả của quá trình nghiên cứu kỳ vọng mang đến một giải pháp có tính ứng dụng thực tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của cửa hàng và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

## **CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT**

### **2.1 HTML (HyperText Markup Language)**

#### **2.1.1 Khái niệm:**

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu mà các trình duyệt web sử dụng để giải thích và soạn văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác thành các trang web trực quan hoặc nghe được. Các đặc điểm mặc định cho mọi mục của đánh dấu HTML được xác định trong trình duyệt và các đặc điểm này có thể được thay đổi hoặc nâng cao bằng cách sử dụng thêm CSS của nhà thiết kế trang web.

Các phần tử HTML là những khối xây dựng cơ bản của trang HTML. Với các cấu trúc HTML, hình ảnh và các đối tượng khác như biểu mẫu tương tác có thể được nhúng vào trang được hiển thị. HTML cung cấp phương tiện để tạo các tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, liên kết, trích dẫn và các mục khác. Các phần tử HTML được phân định bởi các thẻ, được viết bằng dấu ngoặc nhọn.

#### **2.1.2 Đặc điểm**

Dễ học và dễ sử dụng: Cú pháp HTML đơn giản, sử dụng các thẻ rõ ràng, phù hợp cho người mới bắt đầu học lập trình web.

Hoạt động trên mọi trình duyệt: HTML là tiêu chuẩn chung được hầu hết các trình duyệt web hỗ trợ như Chrome, Firefox, Edge.

Ngôn ngữ đánh dấu, không phải ngôn ngữ lập trình: HTML chỉ mô tả cấu trúc và nội dung, không xử lý logic hay thuật toán.

Khả năng mở rộng cao: HTML có thể kết hợp với CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để tạo tương tác.

Hỗ trợ đa phương tiện: Cho phép nhúng hình ảnh, âm thanh, video và các nội dung đa phương tiện khác.

Tuân theo tiêu chuẩn W3C: HTML được chuẩn hóa bởi World Wide Web Consortium, giúp đảm bảo tính tương thích và ổn định.

### **2.1.3 Cấu trúc**

Một tài liệu HTML hoàn chỉnh thường gồm các thành phần chính sau:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Tiêu đề trang web</title>

</head>

<body>

    <h1>Xin chào</h1>

    <p>Nội dung trang web</p>

</body>

</html>
```

Giải thích cấu trúc:

**<!DOCTYPE html>:** Khai báo phiên bản HTML5, giúp trình duyệt hiểu cách hiển thị trang.

**<html>:** Thẻ gốc, bao toàn bộ nội dung của tài liệu HTML.

**<head>:** Chứa thông tin cấu hình và metadata của trang web (tiêu đề, mã hóa ký tự, liên kết CSS, SEO,...).

**<title>:** Xác định tiêu đề trang hiển thị trên tab trình duyệt.

**<body>:** Chứa toàn bộ nội dung hiển thị cho người dùng.

## **2.2 CSS**

### **2.2.1 Khái niệm**

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để mô tả cách trình bày và định dạng giao diện của tài liệu HTML. CSS cho phép kiểm soát các yếu tố như màu sắc, phông chữ,

bố cục, khoảng cách, kích thước và hiệu ứng hiển thị, giúp tách biệt phần nội dung (HTML) và phần trình bày giao diện.

### **2.2.2 Đặc điểm**

Tách biệt nội dung và giao diện: HTML chỉ đảm nhiệm cấu trúc, CSS phụ trách trình bày, giúp mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.

Tính kế thừa (Inheritance): Một số thuộc tính CSS có thể được thừa hưởng từ phần tử cha sang phần tử con, giúp giảm trùng lặp mã.

Tính phân tầng (Cascade): Khi có nhiều quy tắc CSS áp dụng cho cùng một phần tử, trình duyệt sẽ xác định ưu tiên dựa trên độ đặc hiệu và thứ tự khai báo.

Khả năng tái sử dụng cao: Một tệp CSS có thể dùng cho nhiều trang HTML khác nhau.

Hỗ trợ responsive: CSS cho phép xây dựng giao diện thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Hỗ trợ hiệu ứng và hoạt ảnh: CSS hỗ trợ transition, animation giúp tăng trải nghiệm người dùng.

Tương thích trình duyệt: CSS là tiêu chuẩn được hầu hết các trình duyệt hiện đại hỗ trợ.

### **2.2.3 Cấu trúc**

Gồm hai phần chính:

```
selector {  
    property: value;  
}
```

Trong đó:

Selector: Xác định phần tử HTML cần áp dụng kiểu dáng.

Property: Thuộc tính cần định dạng (màu sắc, kích thước, font,...).

Value: Giá trị của thuộc tính.

CSS cung cấp nhiều loại selector để chọn phần tử:

Selector theo thẻ: p, div, h1

Selector theo class: .container, .btn

Selector theo id: #header

Selector kết hợp: div p, ul li

Selector giả: :hover, :active

Selector giả phân tử: ::before, ::after

Mỗi phân tử HTML được xem như một hộp chữ nhật gồm:

Content: Nội dung

Padding: Khoảng cách giữa nội dung và viền

Border: Viền

Margin: Khoảng cách với các phân tử xung quanh

## **2.3 Javascript**

### **2.3.1 Khái niệm**

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) được sử dụng chủ yếu trong phát triển web nhằm tạo ra các trang web có tính tương tác cao. JavaScript cho phép xử lý sự kiện, thay đổi nội dung HTML, điều khiển giao diện CSS và giao tiếp với máy chủ thông qua các API, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

### **2.3.2 Đặc điểm**

Ngôn ngữ thông dịch: JavaScript được trình duyệt thực thi trực tiếp mà không cần biên dịch trước.

Hoạt động phía Client và Server: Ngoài việc chạy trên trình duyệt, JavaScript còn được sử dụng phía server thông qua nền tảng Node.js.

Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng: JavaScript hỗ trợ mô hình hướng đối tượng dựa trên prototype.

Dễ tích hợp với HTML và CSS: JavaScript có thể thao tác trực tiếp với cấu trúc DOM và thay đổi kiểu dáng của trang web.

Xử lý sự kiện: Cho phép phản hồi các hành động của người dùng như click, nhập liệu, cuộn trang.

Hỗ trợ bất đồng bộ: Thông qua callback, Promise và async/await, JavaScript xử lý hiệu quả các tác vụ không đồng bộ.

Hệ sinh thái phong phú: JavaScript có nhiều thư viện và framework hỗ trợ phát triển ứng dụng web.

### **2.3.3 Cấu trúc**

Một đoạn mã JavaScript cơ bản có dạng:

```
// Khai báo biến

let message = "Hello World";


// Hàm

function showMessage() {

    alert(message);

}


// Gọi hàm

showMessage();
```

Trong đó:

Biến dùng để lưu trữ dữ liệu.

Hàm dùng để đóng gói các khối lệnh thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Câu lệnh được thực thi từ trên xuống dưới.

JavaScript hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu, bao gồm:

Kiểu nguyên thủy: Number, String, Boolean, Undefined, Null

Kiểu phức hợp: Object, Array, Function

JavaScript có khả năng:

Truy cập và thao tác với DOM (Document Object Model)

Gắn sự kiện cho các phần tử HTML

JavaScript giữ vai trò then chốt trong phát triển web:

Tạo tính tương tác cho giao diện

Xử lý dữ liệu phía client

Giao tiếp với backend thông qua API

Hỗ trợ xây dựng ứng dụng web động

## **2.4 Tailwind CSS**

### **2.4.1 Khái niệm**

Tailwind CSS là một framework CSS theo hướng utility-first, cho phép xây dựng giao diện web bằng cách sử dụng các lớp tiện ích (utility classes) được định nghĩa sẵn. Thay vì viết các quy tắc CSS riêng cho từng thành phần, Tailwind CSS cung cấp các lớp ngắn gọn để áp dụng trực tiếp vào thẻ HTML, giúp tăng tốc độ phát triển giao diện và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

### **2.4.2 Đặc điểm**

Tiếp cận utility-first: Mỗi class đảm nhiệm một chức năng cụ thể như màu sắc, kích thước, khoảng cách, căn chỉnh.

Giảm việc viết CSS thủ công: Hạn chế tạo các file CSS dài và phức tạp.

Tính tùy biến cao: Cho phép cấu hình theme, màu sắc, font chữ thông qua file cấu hình.

Thiết kế responsive dễ dàng: Hỗ trợ breakpoint mặc định cho nhiều kích thước màn hình.

Hiệu suất cao: Chỉ sinh ra các class CSS thực sự được sử dụng trong dự án.

Tính nhất quán: Giao diện được đồng bộ nhờ sử dụng chung hệ thống utility.

Dễ bảo trì: Ít xung đột CSS, hạn chế lỗi do ghi đè style.



### **2.4.3 Cấu trúc**

Tailwind CSS không tập trung vào việc định nghĩa component sẵn mà hoạt động dựa trên:

Hệ thống class tiện ích

File cấu hình trung tâm

Quá trình build CSS

Tailwind CSS hỗ trợ thiết kế responsive thông qua các tiền tố breakpoint:

sm: – màn hình nhỏ

md: – màn hình trung bình

lg: – màn hình lớn

xl: – màn hình rất lớn

Tailwind CSS được sử dụng để:

Thiết kế giao diện website hiện đại

Đảm bảo tính responsive

Giảm thời gian phát triển giao diện

Dễ chỉnh sửa và mở rộng trong tương lai

## **2.5 NodeJS**

### **2.5.1 Khái niệm**

NodeJS là một môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ (server-side runtime environment) được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Google. NodeJS cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng web phía backend, xử lý yêu cầu từ client, quản lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.

### **2.5.2 Đặc điểm**

Hoạt động bất đồng bộ (Asynchronous): NodeJS xử lý các tác vụ I/O không đồng bộ, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên.

Kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven): Mọi yêu cầu được xử lý thông qua các sự kiện, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.

Hiệu năng cao: Nhờ sử dụng V8 Engine, NodeJS có tốc độ xử lý nhanh.

Đơn luồng (Single-threaded): NodeJS sử dụng một luồng chính nhưng có thể xử lý đồng thời nhiều kết nối nhờ cơ chế bất đồng bộ.

Dễ mở rộng: Phù hợp với kiến trúc microservices và các hệ thống lớn.

Hệ sinh thái phong phú: NPM cung cấp hàng nghìn thư viện hỗ trợ phát triển ứng dụng.

### **2.5.3 Cấu trúc**

NodeJS hoạt động dựa trên Event Loop, gồm các bước:

- Nhận yêu cầu từ client

- Đưa tác vụ vào hàng đợi

- Thực hiện các tác vụ không chặn (non-blocking)

- Trả kết quả về client khi hoàn thành

NodeJS được sử dụng để:

- Xây dựng backend cho website

- Xử lý các yêu cầu từ frontend

- Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu

- Phát triển RESTful API

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mở rộng

## **2.6 ExpressJS**

### **2.6.1 Khái niệm**

ExpressJS là một framework web tối giản và linh hoạt được xây dựng trên nền tảng NodeJS. ExpressJS cung cấp các công cụ và cấu trúc cần thiết để phát triển các ứng dụng web và RESTful API một cách nhanh chóng, đơn giản hóa quá trình xử lý HTTP request/response so với việc sử dụng NodeJS thuần.

### **2.6.2 Đặc điểm**

Framework nhẹ và tối giản: Chỉ cung cấp các chức năng cốt lõi, giúp lập trình viên chủ động thiết kế kiến trúc hệ thống.

Hỗ trợ định tuyến (Routing): Dễ dàng xây dựng và quản lý các đường dẫn API.

Middleware mạnh mẽ: Cho phép xử lý dữ liệu trung gian như xác thực, kiểm tra dữ liệu, logging.

Hỗ trợ RESTful API: Phù hợp xây dựng các hệ thống backend hiện đại.

Dễ mở rộng: Tích hợp dễ dàng với các thư viện bên thứ ba.

Hiệu năng cao: Kế thừa khả năng xử lý bất đồng bộ của NodeJS.

### **2.6.3 Cấu trúc**

ExpressJS hoạt động theo mô hình:

Client gửi request  
Request đi qua các middleware  
Router xác định controller phù hợp  
Controller xử lý nghiệp vụ  
Trả response về client

Cấu trúc:

```
const express = require("express");  
  
const app = express();  
  
app.get("/", (req, res) => {  
    res.send("Hello ExpressJS");  
});  
  
app.listen(3000, () => {
```

```
console.log("Server running on port 3000");  
  
});
```

Routing trong ExpressJS giúp xác định cách ứng dụng phản hồi các yêu cầu HTTP:

GET: Lấy dữ liệu

POST: Thêm dữ liệu

PUT: Cập nhật dữ liệu

DELETE: Xóa dữ liệu

## **2.7 MySQL**

### **2.7.1 Khái niệm**

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông tin và ứng dụng web. MySQL cho phép lưu trữ, tổ chức và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả thông qua mô hình bảng và hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL tiêu chuẩn.

### **2.7.2 Đặc điểm**

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ: Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, có mối quan hệ thông qua khóa chính và khóa ngoại.

Hiệu năng cao: Tối ưu cho các ứng dụng web với số lượng truy vấn lớn.

Mã nguồn mở: Miễn phí, dễ triển khai và phổ biến.

Hỗ trợ chuẩn SQL: Tuân thủ các câu lệnh SQL cơ bản và nâng cao.

Bảo mật dữ liệu: Hỗ trợ phân quyền người dùng, mã hóa và kiểm soát truy cập.

Khả năng mở rộng: Phù hợp cho cả hệ thống nhỏ và lớn.

Tương thích đa nền tảng: Hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

### **2.7.3 Cấu trúc**

MySQL tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ gồm các thành phần chính:

Database: Tập hợp các bảng dữ liệu

Table: Lưu trữ dữ liệu theo hàng và cột

Row: Một bản ghi dữ liệu

Column: Một thuộc tính của dữ liệu

MySQL được kết nối với backend NodeJS thông qua các thư viện hỗ trợ, giúp:

Truy vấn dữ liệu nhanh chóng

Đồng bộ dữ liệu giữa backend và database

Đảm bảo tính bảo mật khi truy cập dữ liệu

MySQL giữ vai trò trung tâm trong hệ thống:

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu

Phục vụ các chức năng nghiệp vụ

Đảm bảo tính ổn định và toàn vẹn dữ liệu

Hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai

## **2.8 Các nghiệp vụ liên quan**

Nghiệp vụ quản lý người dùng:

Đăng ký tài khoản người dùng mới

Đăng nhập và đăng xuất hệ thống

Phân quyền người dùng (quản trị viên, khách hàng)

Cập nhật thông tin cá nhân

Đổi mật khẩu và bảo mật tài khoản

Nghiệp vụ quản lý sản phẩm:

Thêm mới sản phẩm

Cập nhật thông tin sản phẩm

Xóa hoặc ẩn sản phẩm

Quản lý danh mục sản phẩm

Quản lý hình ảnh, giá bán và số lượng tồn kho

Nghiệp vụ bảo mật và an toàn hệ thống:

Xác thực và phân quyền người dùng

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Kiểm soát truy cập API

Sao lưu dữ liệu

Nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán:

Tạo đơn hàng mới

Xác nhận thông tin đơn hàng

Lựa chọn phương thức thanh toán

Ghi nhận trạng thái thanh toán

Cập nhật trạng thái đơn hàng

## **2.9 Các công trình nghiên cứu**

### **2.9.1 Nghiên cứu xây dựng website thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ**

Đề tài tập trung vào việc phân tích nhu cầu ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó xây dựng website bán hàng trực tuyến với các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.

Làm rõ vai trò của website thương mại điện tử trong việc mở rộng thị trường và giảm chi phí vận hành. Đề xuất mô hình hệ thống phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ.

### **2.9.2 Thiết kế và phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến dựa trên nền tảng Web**

Công trình nghiên cứu quá trình thiết kế và triển khai một hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh, từ giao diện người dùng đến xử lý nghiệp vụ phía server và cơ sở dữ liệu.

Trình bày rõ quy trình phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng nghiệp vụ. Hệ thống đáp ứng tốt các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử.

### **2.9.3 Ứng dụng công nghệ Web hiện đại trong xây dựng website thương mại điện tử**

Đề tài tập trung nghiên cứu việc áp dụng các công nghệ web hiện đại như JavaScript, RESTful API và framework backend để xây dựng hệ thống thương mại điện tử có hiệu năng cao.

Áp dụng kiến trúc tách biệt frontend và backend. Cải thiện tốc độ xử lý và khả năng mở rộng của hệ thống.

## **CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU**

### **3.1 Mô tả hệ thống**

#### **3.1.1 Kiến trúc tổng thể**

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client–server, trong đó:

Frontend: Sử dụng HTML kết hợp Tailwind CSS để xây dựng giao diện, JavaScript để xử lý tương tác và logic phía trình duyệt.

Backend (định hướng): NodeJS và ExpressJS xử lý nghiệp vụ và API.

Cơ sở dữ liệu: MySQL lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm và đơn hàng.

#### **3.1.2 Chức năng giao diện**

Trang chủ có thanh điều hướng cố định, bao gồm:

Logo hệ thống

Ô tìm kiếm sản phẩm

Menu điều hướng: Trang chủ, Sản phẩm, Tin tức, Khuyến mãi, Giới thiệu, Liên hệ

Biểu tượng giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm

Khu vực tài khoản người dùng (đăng nhập/đăng xuất)

Hệ thống cung cấp **menu danh mục dạng dropdown (Mega Menu)**, cho phép người dùng truy cập nhanh đến các nhóm sản phẩm:

Điện thoại

Laptop

Điện máy

Phụ kiện

Khu vực banner và carousel:

Banner quảng cáo các chương trình khuyến mãi lớn

Carousel (slider) tự động chuyển ảnh theo thời gian

Hệ thống có khu vực **Flash Sale**, hiển thị:



Thời gian đếm ngược kết thúc chương trình

Danh sách sản phẩm giảm giá mạnh

Số lượng tồn kho còn lại

Giỏ hàng giúp người dùng kiểm soát các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng, cho phép:

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Hiển thị số lượng sản phẩm trên biểu tượng giỏ hàng

Điều hướng đến trang chi tiết giỏ hàng

Quản lý người dùng:

Chưa đăng nhập: Hiển thị nút đăng nhập

Đã đăng nhập: Hiển thị thông tin tài khoản và menu cá nhân (tài khoản, lịch sử đơn hàng, đăng xuất)

### **3.2 Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống**

#### **3.2.1 Nhóm chức năng dành cho khách hàng**

Xem và duyệt sản phẩm:

Hệ thống cho phép người dùng truy cập trang chủ và xem danh sách sản phẩm.

Hiển thị sản phẩm theo danh mục như: điện thoại, laptop, điện máy, phụ kiện.

Hiển thị thông tin cơ bản của sản phẩm: hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, nhãn khuyến mãi (HOT, SALE, NEW).

Cho phép xem chi tiết sản phẩm.

Tìm kiếm và lọc sản phẩm:

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

Cho phép lọc sản phẩm theo danh mục.

Hỗ trợ gợi ý sản phẩm theo từng nhóm (gợi ý cho bạn).

Chức năng giỏ hàng:

Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Cho phép cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

Cho phép xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Hiển thị tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền trong giỏ hàng.

Đặt hàng:

Cho phép người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng.

Nhập thông tin giao hàng.

Xác nhận thông tin đơn hàng trước khi đặt.

Lưu thông tin đơn hàng vào hệ thống.

Quản lý tài khoản người dùng:

Cho phép đăng ký tài khoản mới.

Cho phép đăng nhập và đăng xuất.

Cho phép cập nhật thông tin cá nhân.

Cho phép xem lịch sử đơn hàng.

### **3.2.2 Nhóm chức năng khuyến mãi và hiển thị nội dung**

Quản lý chương trình khuyến mãi:

Hiển thị banner quảng cáo, flash sale.

Hiển thị sản phẩm giảm giá theo thời gian.

Hiển thị bộ đếm thời gian cho chương trình khuyến mãi.

Nội dung thông tin:

Hiển thị trang giới thiệu.

Hiển thị tin tức công nghệ.

Hiển thị thông tin liên hệ và chính sách.

### **3.2.3 Nhóm chức năng dành cho quản trị viên (Admin)**

Quản lý sản phẩm:

Thêm mới sản phẩm.

Cập nhật thông tin sản phẩm.

Xóa hoặc ẩn sản phẩm.

Quản lý danh mục sản phẩm.

Quản lý người dùng:

Xem danh sách người dùng.

Phân quyền người dùng.

Khóa hoặc mở khóa tài khoản.

Quản lý đơn hàng:

Xem danh sách đơn hàng.

Cập nhật trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đang giao, hoàn tất, hủy).

Quản lý lịch sử giao dịch.

Thống kê và báo cáo:

Thống kê số lượng đơn hàng.

Thống kê doanh thu.

Thống kê sản phẩm bán chạy.

Báo cáo theo thời gian.

### **3.2.4 Nhóm chức năng hỗ trợ hệ thống**

Xác thực người dùng.

Phân quyền truy cập hệ thống.

Hiển thị thông báo cho người dùng.

Xử lý lỗi và phản hồi hệ thống.

## **3.3 Thiết kế dữ liệu hệ thống**

Hệ thống sử dụng **cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL**, được thiết kế theo hướng chuẩn hóa để đảm bảo tính toàn vẹn và dễ mở rộng. Gồm các bảng:

### 3.3.1 Bảng tài khoản người dùng

| Tên trường        | Kiểu dữ liệu                      | Mô tả                     |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| ma_tai_khoan (PK) | INT AUTO_INCREMENT                | Mã tài khoản (khóa chính) |
| ten_dang_nhap     | VARCHAR(50)                       | Tên đăng nhập             |
| mat_khau          | VARCHAR(255)                      | Mật khẩu (đã mã hóa)      |
| email             | VARCHAR(100)                      | Email người dùng          |
| vai_tro           | ENUM('admin','khach_hang')        | Phân quyền hệ thống       |
| trang_thai        | TINYINT (1 = hoạt động, 0 = khóa) | Trạng thái tài khoản      |
| ngay_tao          | DATETIME                          | Ngày tạo tài khoản        |

### 3.3.2 Bảng danh mục sản phẩm

| Tên trường       | Kiểu dữ liệu       | Mô tả          |
|------------------|--------------------|----------------|
| ma_danh_muc (PK) | INT AUTO_INCREMENT | ID danh mục    |
| ten_danh_muc     | VARCHAR(100)       | Tên danh mục   |
| mo_ta            | TEXT               | Mô tả danh mục |

### 3.3.3 Bảng sản phẩm

| Tên trường       | Kiểu dữ liệu                | Mô tả                   |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ma_san_pham (PK) | INT AUTO_INCREMENT          | ID sản phẩm             |
| ma_danh_muc (FK) | INT                         | Thuộc danh mục nào      |
| ten_san_pham     | VARCHAR(255)                | Tên sản phẩm            |
| mo_ta            | TEXT                        | Mô tả chi tiết sản phẩm |
| gia              | DECIMAL(10,2)               | Giá bán                 |
| so_luong         | INT                         | Số lượng tồn kho        |
| thuong_hieu      | VARCHAR(100)                | Thương hiệu             |
| trang_thai       | ENUM('hien_thi','an','xoa') | Trạng thái hiển thị     |
| ngay_tao         | DATETIME                    | Ngày thêm sản phẩm      |
| ngay_cap_nhat    | DATETIME                    | Ngày cập nhật sản phẩm  |

### 3.3.4 Bảng ảnh sản phẩm

| Tên trường       | Kiểu dữ liệu       | Mô tả             |
|------------------|--------------------|-------------------|
| ma_anh (PK)      | INT AUTO_INCREMENT | ID ảnh            |
| ma_san_pham (FK) | INT                | Liên kết sản phẩm |
| duong_dan_anh    | VARCHAR(255)       | Link ảnh          |

|              |                         |                       |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| la_anh_chinh | TINYINT (1 = ảnh chính) | Đánh dấu ảnh đại diện |
|--------------|-------------------------|-----------------------|

### 3.3.5 Bảng đơn hàng

| Tên trường            | Kiểu dữ liệu                                         | Mô tả                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ma_don_hang (PK)      | INT AUTO_INCREMENT                                   | ID đơn hàng             |
| ma_tai_khoan (FK)     | INT                                                  | Người đặt đơn           |
| tong_tien             | DECIMAL(10,2)                                        | Tổng số tiền thanh toán |
| trang_thai_thanh_toan | ENUM('cho_xu_ly','da_thanh_toan','that_bai')         | Trạng thái thanh toán   |
| trang_thai_don_hang   | ENUM('dang_xu_ly','dang_giao','hoan_thanh','da_huy') | Trạng thái giao hàng    |
| dia_chi_giao_hang     | TEXT                                                 | Địa chỉ giao hàng       |
| ngay_tao              | DATETIME                                             | Ngày đặt hàng           |

### 3.3.6 Bảng chi tiết đơn hàng

| Tên trường       | Kiểu dữ liệu       | Mô tả                     |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| ma_chi_tiet (PK) | INT AUTO_INCREMENT | ID dòng sản phẩm          |
| ma_don_hang (FK) | INT                | Liên kết đơn hàng         |
| ma_san_pham (FK) | INT                | Liên kết sản phẩm         |
| so_luong         | INT                | Số lượng mua              |
| gia_ban          | DECIMAL(10,2)      | Giá bán tại thời điểm đặt |

### 3.3.7 Bảng thanh toán

| Tên trường         | Kiểu dữ liệu                             | Mô tả                        |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| ma_thanh_toan (PK) | INT AUTO_INCREMENT                       | ID thanh toán                |
| ma_don_hang (FK)   | INT                                      | Đơn hàng liên quan           |
| phuong_thuc        | ENUM('COD','Ngan_Hang','Momo','ZaloPay') | Hình thức thanh toán         |
| so_tien            | DECIMAL(10,2)                            | Số tiền thanh toán           |
| ngay_thanh_toan    | DATETIME                                 | Ngày thanh toán              |
| ma_giao_dich       | VARCHAR(100)                             | Mã giao dịch từ ví/Momo/Bank |

### 3.3.8 Bảng đánh giá và phản hồi sản phẩm

| Tên trường        | Kiểu dữ liệu       | Mô tả                  |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| ma_danh_gia (PK)  | INT AUTO_INCREMENT | ID đánh giá            |
| ma_san_pham (FK)  | INT                | Sản phẩm được đánh giá |
| ma_tai_khoan (FK) | INT                | Người đánh giá         |
| so_sao            | TINYINT            | Số sao (1–5)           |
| noi_dung          | TEXT               | Nội dung bình luận     |
| ngay_tao          | DATETIME           | Thời gian đánh giá     |
| trang_thai        | TINYINT            | 1 = hiển thị, 0 = ẩn   |

### 3.3.9 Bảng lịch sử trò chuyện chatbot

| Tên trường        | Kiểu dữ liệu       | Mô tả                  |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| ma_lich_su (PK)   | INT AUTO_INCREMENT | ID lịch sử             |
| ma_tai_khoan (FK) | INT                | Người gửi câu hỏi      |
| tin_nhan          | TEXT               | Câu hỏi từ người dùng  |
| phan_hoi          | TEXT               | Câu trả lời từ chatbot |
| ngay_tao          | DATETIME           | Thời điểm trò chuyện   |

### 3.3.10 Bảng giỏ hàng

| Tên trường        | Kiểu dữ liệu       | Mô tả                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| ma_gio_hang (PK)  | INT AUTO_INCREMENT | ID giỏ hàng                   |
| ma_tai_khoan (FK) | INT                | Người sở hữu giỏ hàng         |
| tong_tien         | DECIMAL(10,2)      | Tổng giá trị hiện tại của giỏ |
| so_luong_san_pham | INT                | Tổng số sản phẩm trong giỏ    |
| ngay_cap_nhat     | DATETIME           | Thời gian cập nhật gần nhất   |

### 3.3.11 Bảng chi tiết giỏ hàng

| Tên trường           | Kiểu dữ liệu          | Mô tả                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ma_chi_tiet_gio (PK) | INT<br>AUTO_INCREMENT | ID dòng giỏ hàng            |
| ma_gio_hang (FK)     | INT                   | Liên kết giỏ hàng           |
| ma_san_pham (FK)     | INT                   | Sản phẩm được thêm vào      |
| so_luong             | INT                   | Số lượng sản phẩm trong giỏ |

|                        |               |                                         |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| gia_tai_thoi_diem_them | DECIMAL(10,2) | Giá sản phẩm tại thời điểm thêm vào giỏ |
| ngay_them              | DATETIME      | Thời gian thêm sản phẩm                 |

### 3.3.12 Bảng reset password

| Tên trường        | Kiểu dữ liệu                                | Mô tả                      |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| ma_reset (PK)     | INT AUTO_INCREMENT                          | ID yêu cầu reset           |
| ma_tai_khoan (FK) | INT                                         | Người yêu cầu đổi mật khẩu |
| token             | VARCHAR(255)                                | Mã xác thực gửi qua email  |
| thoi_gian_tao     | DATETIME                                    | Thời gian tạo yêu cầu      |
| thoi_gian_het_han | DATETIME                                    | Hết hạn mã xác thực        |
| trang_thai        | ENUM('chua_su_dung','da_su_dung','het_han') | Xác định trạng thái token  |

### 3.3.13 Bảng liên hệ:

| Trường          | Kiểu dữ liệu                        | Mô tả                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ma_lien_he (PK) | INT AUTO_INCREMENT                  | ID liên hệ               |
| ten_nguoi_gui   | VARCHAR(100)                        | Người gửi                |
| email           | VARCHAR(150)                        | Email liên hệ            |
| so_dien_thoai   | VARCHAR(20)                         | Số điện thoại (nếu có)   |
| noi_dung        | TEXT                                | Nội dung yêu cầu liên hệ |
| ngay_gui        | DATETIME                            | Thời gian gửi            |
| trang_thai      | ENUM('chua_phan_hoi','da_phan_hoi') | Trạng thái xử lý         |

### 3.3.14 Bảng quảng cáo

| Trường            | Kiểu dữ liệu                  | Mô tả                    |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ma_quang_cao (PK) | INT AUTO_INCREMENT            | ID quảng cáo             |
| tieu_de           | VARCHAR(255)                  | Tiêu đề quảng cáo        |
| hinh_anh          | VARCHAR(255)                  | Ảnh banner               |
| duong_dan         | VARCHAR(255)                  | Link điều hướng khi nhấn |
| ngay_hien_thi     | DATETIME                      | Bắt đầu hiển thị         |
| ngay_ket_thuc     | DATETIME                      | Kết thúc chiến dịch      |
| trang_thai        | ENUM('dang_hien_thi','da_an') | Trạng thái               |

### 3.3.15 Tin tức

| Trường       | Kiểu dữ liệu          | Mô tả              |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| ma_tin (PK)  | INT AUTO_INCREMENT    | ID bài viết        |
| tieu_de      | VARCHAR(255)          | Tiêu đề bài viết   |
| noi_dung     | LONGTEXT              | Nội dung chi tiết  |
| anh_dai_dien | VARCHAR(255)          | Ảnh thumbnail      |
| tac_gia      | VARCHAR(100)          | Người đăng         |
| ngay_dang    | DATETIME              | Thời gian đăng     |
| trang_thai   | ENUM('hien_thi','an') | Hiện thị công khai |

### 3.3.16 Bảng dữ liệu tìm kiếm

| Trường            | Kiểu dữ liệu       | Mô tả                          |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| ma_tim_kiem (PK)  | INT AUTO_INCREMENT | ID tìm kiếm                    |
| ma_tai_khoan (FK) | INT                | Người tìm kiếm (nếu đăng nhập) |
| tu_khoa           | VARCHAR(255)       | Từ khóa tìm kiếm               |
| ngay_tim_kiem     | DATETIME           | Thời gian tìm kiếm             |
| ket_qua_tra_ve    | INT                | Số lượng kết quả               |

### 3.3.17 Bảng khuyến mãi

| Tên trường         | Kiểu dữ liệu                         | Mô tả                                  |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ma_khuyen_mai (PK) | INT AUTO_INCREMENT                   | Mã khuyến mãi (khóa chính)             |
| ten_khuyen_mai     | VARCHAR(100)                         | Tên chương trình khuyến mãi            |
| ma_giam_gia        | VARCHAR(50)                          | Mã giảm giá áp dụng                    |
| mo_ta              | TEXT                                 | Mô tả chi tiết chương trình khuyến mãi |
| ngay_bat_dau       | DATETIME                             | Ngày bắt đầu khuyến mãi                |
| ngay_ket_thuc      | DATETIME                             | Ngày kết thúc khuyến mãi               |
| dieu_kien_ap_dung  | TEXT                                 | Điều kiện áp dụng khuyến mãi           |
| trang_thai         | TINYINT (1 = hoạt động, 0 = hết hạn) | Trạng thái chương trình khuyến mãi     |



**3.3.18 Bảng hóa đơn**

| Tên trường             | Kiểu dữ liệu                                    | Mô tả                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ma_hoa_don (PK)        | INT AUTO_INCREMENT                              | Mã hóa đơn (khóa chính)                            |
| ma_tai_khoan (FK)      | INT                                             | Mã tài khoản người mua (khóa ngoại)                |
| ngay_xuat              | DATETIME                                        | Ngày xuất hóa đơn                                  |
| tong_tien              | DECIMAL(15,2)                                   | Tổng giá trị hóa đơn                               |
| phuong_thuc_thanh_toan | VARCHAR(50)                                     | Hình thức thanh toán (tiền mặt, tiền chuyển khoản) |
| trang_thai             | ENUM('da_thanh_toan','cho_thanh_toan','da_huy') | Trạng thái hóa đơn                                 |
| ghi_chu                | TEXT                                            | Ghi chú thêm (nếu có)                              |

**3.3.19 Bảng chi tiết hóa đơn**

| Tên trường       | Kiểu dữ liệu       | Mô tả                                  |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ma_chi_tiet (PK) | INT AUTO_INCREMENT | Mã chi tiết hóa đơn (khóa chính)       |
| ma_hoa_don (FK)  | INT                | Mã hóa đơn (khóa ngoại)                |
| ma_san_pham (FK) | INT                | Mã sản phẩm (khóa ngoại)               |
| so_luong         | INT                | Số lượng sản phẩm trong hóa đơn        |
| don_gia          | DECIMAL(15,2)      | Đơn giá của sản phẩm                   |
| thue             | DECIMAL(5,2)       | Thuế áp dụng (nếu có)                  |
| thanh_tien       | DECIMAL(15,2)      | Thành tiền (số lượng × đơn giá + thuế) |

**3.4 Thiết kế xử lý hệ thống**

**3.4.1 Luồng xử lý tài khoản và xác thực**

| Hành động          | Bảng liên quan   | Mô tả xử lý                                                   |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Đăng ký tài khoản  | tai_khoan        | Người dùng tạo tài khoản → hệ thống lưu thông tin đăng nhập.  |
| Hoàn thiện hồ sơ   | ho_so_khach_hang | Sau khi tạo tài khoản, người dùng cập nhật thông tin cá nhân. |
| Đăng nhập hệ thống | tai_khoan        | Kiểm tra email/tên đăng nhập + mật khẩu đã mã hóa.            |
| Quên mật khẩu      | reset_password   | Hệ thống tạo token, gửi email → xác nhận → đổi mật khẩu.      |

### 3.4.2 Luồng xử lý sản phẩm và danh mục

| Hành động                   | Bảng liên quan    | Mô tả xử lý                                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Quản lý danh mục            | danh_muc_san_pham | Admin thêm/sửa/xóa danh mục sản phẩm.                      |
| Thêm sản phẩm mới           | san_pham          | Gắn sản phẩm vào danh mục tương ứng.                       |
| Upload hình ảnh             | anh_san_pham      | Mỗi sản phẩm có nhiều ảnh, có ảnh chính hiển thị mặc định. |
| Quảng cáo / Banner          | quang_cao         | Admin gắn sản phẩm/danh mục vào banner nổi bật trang chủ.  |
| Tin tức giới thiệu sản phẩm | tin_tuc           | Liên kết quảng bá, tăng SEO sản phẩm.                      |

### 3.4.3 Luồng xử lý trải nghiệm người dùng

| Hành động           | Bảng liên quan     | Mô tả                                      |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Người dùng tìm kiếm | du_lieu_tim_kiem   | Log từ khóa tìm kiếm để phân tích hành vi. |
| Xem sản phẩm        | thong_ke_hang_ngay | Tăng bộ đếm lượt xem theo ngày.            |
| Gửi liên hệ hỗ trợ  | lien_he            | Lưu thông tin người hỏi → Admin phản hồi.  |
| Chat với chatbot    | lich_su_chatbot    | Lưu câu hỏi/đáp án → phục vụ AI learning.  |

### 3.4.4 Luồng xử lý giỏ hàng và mua hàng

| Hành động         | Bảng liên quan                 | Mô tả xử lý                                                           |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Thêm vào giỏ      | gio_hang,<br>chi_tiet_gio_hang | Nếu chưa có giỏ → tạo mới, sau đó ghi từng sản phẩm vào chi tiết giỏ. |
| Cập nhật số lượng | chi_tiet_gio_hang              | Người dùng tăng/giảm số lượng → cập nhật tổng tiền gio_hang.          |
| Xóa khỏi giỏ      | chi_tiet_gio_hang              | Xóa bản ghi dòng sản phẩm → cập nhật lại tổng tiền.                   |

### 3.4.5 Luồng xử lý đặt hàng và thanh toán

| Hành động                  | Bảng liên quan    | Mô tả xử lý                                                  |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Xác nhận đặt hàng          | don_hang          | Lấy dữ liệu từ gio_hang, tạo đơn hàng và lưu tổng tiền.      |
| Ghi chi tiết từng sản phẩm | chi_tiet_don_hang | Mỗi sản phẩm trong giỏ → chuyển thành 1 dòng trong đơn hàng. |
| Tiến hành thanh toán       | thanh_toan        | Ghi nhận phương thức — ví điện tử, ngân hàng, COD, v.v.      |

|                        |                    |                                                                |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cập nhật kho hàng      | san_pham           | Giảm so_luong tương ứng với số sản phẩm mua.                   |
| Xác nhận giao hàng     | don_hang           | Admin cập nhật trạng thái: <i>đang giao, hoàn thành, hủy</i> . |
| Ghi thống kê doanh thu | thong_ke_hang_ngay | Cộng thêm số đơn và tiền vào hệ thống thống kê theo ngày.      |

#### **3.4.6 Luồng xử lý đánh giá sản phẩm sau mua**

| <b>Hành động</b>            | <b>Bảng liên quan</b> | <b>Mô tả</b>                                |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Sau khi đơn hàng hoàn thành | —                     | Hệ thống kích hoạt quyền đánh giá sản phẩm. |
| Người dùng đánh giá         | danh_gia_san_pham     | Lưu số sao + bình luận sản phẩm.            |
| Ấn/duyet đánh giá           | danh_gia_san_pham     | Admin có quyền kiểm duyệt nội dung.         |

### **3.5 Mô hình hoạt động của hệ thống**

#### **3.5.1 Mô hình ERD**

Bảng Khách\_Hàng dùng để lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm:

ma\_tai\_khoan (PK): mã tài khoản

ten\_dang\_nhap

mat\_khau

email

vai\_tro

trang\_thai

ngay\_tao

Quan hệ:

Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng (quan hệ 1–n với bảng Đơn\_Hàng).

Bảng Danh\_Mục\_SP dùng để phân loại sản phẩm:

ma\_danh\_muc (PK)

ten\_danh\_muc

mo\_ta

Quan hệ:

Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.

Mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục (quan hệ 1–n).

Bảng Sản\_Phẩm lưu trữ thông tin chi tiết của từng sản phẩm:

ma\_san\_pham (PK)

ten\_san\_pham

mo\_ta

gia

so\_luong

thuong\_hieu

trang\_thai

ngay\_tao

ngay\_cap\_nhat

Quan hệ:

Thuộc Danh\_Mục\_SP

Có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng

Có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mãi

Bảng Ảnh\_Sản\_Phẩm lưu trữ hình ảnh của sản phẩm:

ma\_anh (PK)

duong\_dan\_anh

mo\_ta

loai\_anh

ngay\_tao

ngay\_cap\_nhat

Quan hệ:

Một sản phẩm có thể có nhiều ảnh (quan hệ 1–n).

Bảng Đơn\_Hàng lưu thông tin đơn đặt hàng:

ma\_don\_hang (PK)  
tong\_tien  
trang\_thai\_thanh\_toan  
trang\_thai\_don\_hang  
dia\_chi\_giao\_hang  
ngay\_tao

Quan hệ:

Mỗi đơn hàng thuộc về một khách hàng

Một đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng

Bảng Chi\_Tiết\_Đơn\_Hàng là bảng trung gian giữa đơn hàng và sản phẩm:

ma\_chi\_tiet\_DH (PK)  
so\_luong  
gia\_ban

Quan hệ:

Liên kết Đơn\_Hàng và Sản\_Phẩm

Thể hiện mối quan hệ n–n giữa đơn hàng và sản phẩm

Bảng Hóa\_Đơn dùng để lưu thông tin hóa đơn thanh toán:

ma\_hoa\_don (PK)  
ngay\_xuat  
tong\_tien  
phuong\_thuc\_thanh\_toan  
trang\_thai

Quan hệ:

Mỗi hóa đơn gắn với một đơn hàng

Có thể áp dụng một phương thức thanh toán

Bảng PT\_Thanh\_Toán lưu thông tin phương thức thanh toán:

ma\_thanh\_toan (PK)

phuong\_thuc

so\_tien

ngay\_thanh\_toan

ma\_giao\_dich

Quan hệ:

Một phương thức thanh toán có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn

Bảng Khuyến\_Mãi lưu thông tin các chương trình ưu đãi:

ma\_khuyen\_mai (PK)

ten\_khuyen\_mai

ma\_giam\_gia

mo\_ta

ngay\_bat\_dau

ngay\_ket\_thuc

kieu\_khuyen\_mai

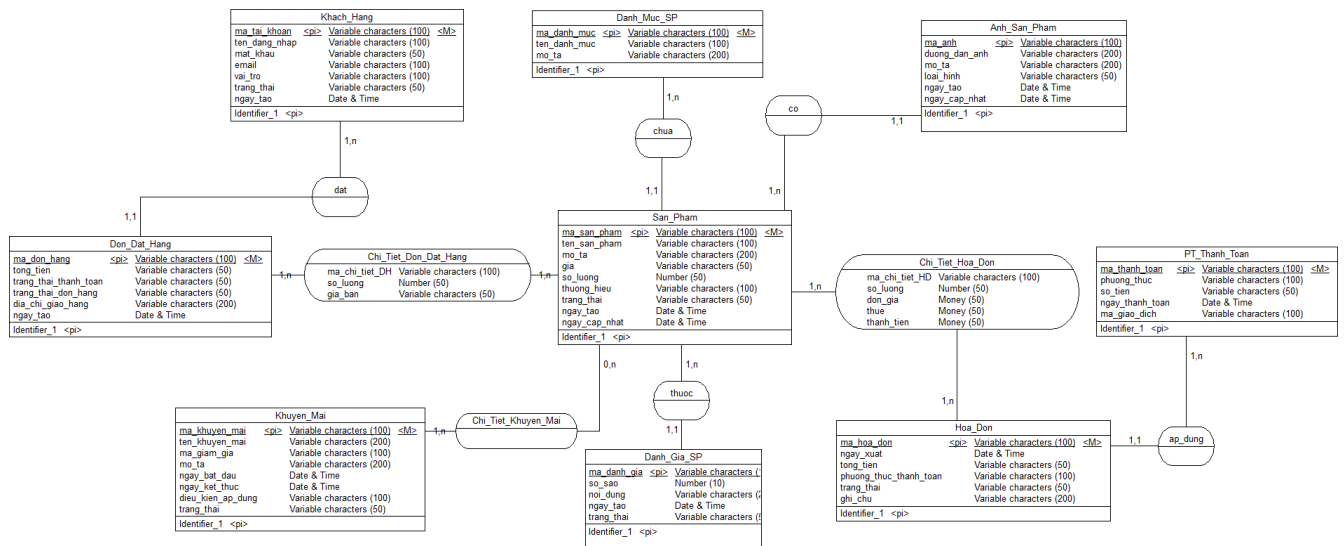
trang\_thai

Bảng Chi\_Tiết\_Khuyến\_Mãi là bảng trung gian:

Liên kết Sản\_Phẩm và Khuyến\_Mãi

Thể hiện quan hệ n-n giữa sản phẩm và chương trình khuyến mãi

## Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ



Hình 1 Mô hình ERD

### 3.5.2 Mô hình vật lý

Bảng Khách\_Hang lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm:

ma\_tai\_khoan (khóa chính)  
ten\_dang\_nhap  
mat\_khau  
email  
vai\_trò  
trang\_thai  
ngay\_tao

Quan hệ: Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng (quan hệ 1–n với bảng Đơn\_Đặt\_Hàng).

Bảng Don\_Dat\_Hang lưu thông tin các đơn hàng do khách hàng tạo:

ma\_don\_hang (khóa chính)  
ma\_tai\_khoan (khóa ngoại)  
tong\_tien  
trang\_thai

trang\_thai\_don\_hang

dia\_chi\_giao\_hang

ngay\_tao

Bảng Chi\_Tiet\_Don\_Dat\_Hang mô tả chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng:

ma\_don\_hang (khóa ngoại)

ma\_san\_pham (khóa ngoại)

ma\_chi\_tiet

so\_luong

gia\_ban

Bảng San\_Pham lưu thông tin chi tiết về sản phẩm:

ma\_san\_pham (khóa chính)

ma\_danh\_muc

ten\_san\_pham

gia

so\_luong

thuong\_hieu

trang\_thai

ngay\_tao

ngay\_cap\_nhat

Bảng Danh\_Muc\_SP quản lý danh mục sản phẩm:

ma\_danh\_muc (khóa chính)

ten\_danh\_muc

mo\_ta

Bảng Danh\_Gia\_SP lưu thông tin đánh giá sản phẩm:

ma\_danh\_gia (khóa chính)



ma\_san\_pham

so\_sao

noi\_dung

ngay\_tao

trang\_thai

Bảng Anh\_San\_Pham lưu trữ hình ảnh minh họa cho sản phẩm:

ma\_anh (khóa chính)

ma\_san\_pham (khóa ngoại)

duong\_dan

mo\_ta

loai\_hinh

ngay\_tao

ngay\_cap\_nhat

Một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh (quan hệ 1–n).

Bảng Khuyen\_Mai quản lý thông tin chương trình khuyến mãi:

ma\_khuyen\_mai (khóa chính)

ten\_khuyen\_mai

ma\_giam\_gia

mo\_ta

ngay\_bat\_dau

ngay\_ket\_thuc

dieu\_kien\_ap\_dung

trang\_thai

Bảng Chi\_Tiet\_Khuyen\_Mai là bảng liên kết giữa khuyến mãi và sản phẩm:

ma\_khuyen\_mai (khóa ngoại)

ma\_san\_pham (khóa ngoại)

Thể hiện mối quan hệ nhiều – nhiều giữa sản phẩm và khuyến mãi.

Bảng Hoa\_Don lưu thông tin hóa đơn thanh toán:

ma\_hoa\_don (khóa chính)

ma\_thanh\_toan

ngay\_xuat

tong\_tien

phuong\_thuc\_thanh\_toan

trang\_thai

ghi\_chu

Bảng Chi\_Tiet\_Hoa\_Don lưu chi tiết từng sản phẩm trong hóa đơn:

ma\_san\_pham

ma\_hoa\_don

so\_luong

don\_gia

thue

thanh\_tien

Bảng PT\_Thanh\_Toan quản lý thông tin thanh toán:

ma\_thanh\_toan (khóa chính)

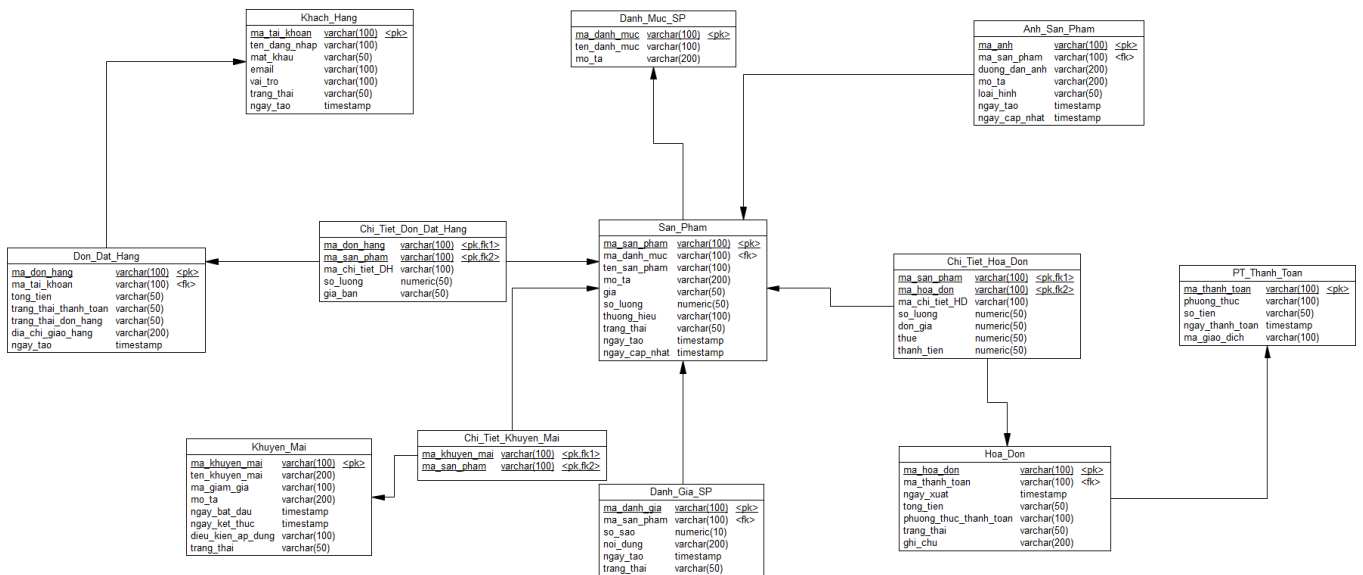
phuong\_thuc

so\_tien

ngay\_thanh\_toan

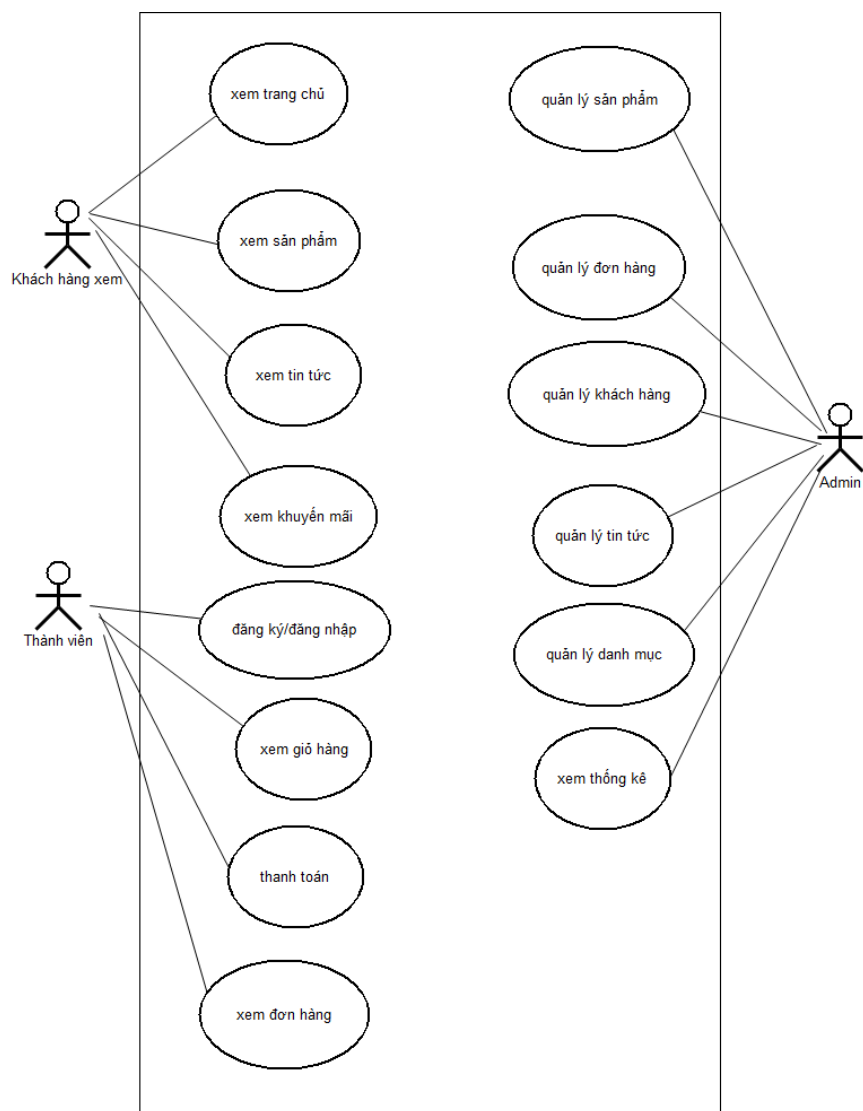
ma\_giao\_dich

## Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ



Hình 2 Mô hình vật lý

### 3.5.3 Sơ đồ usecase

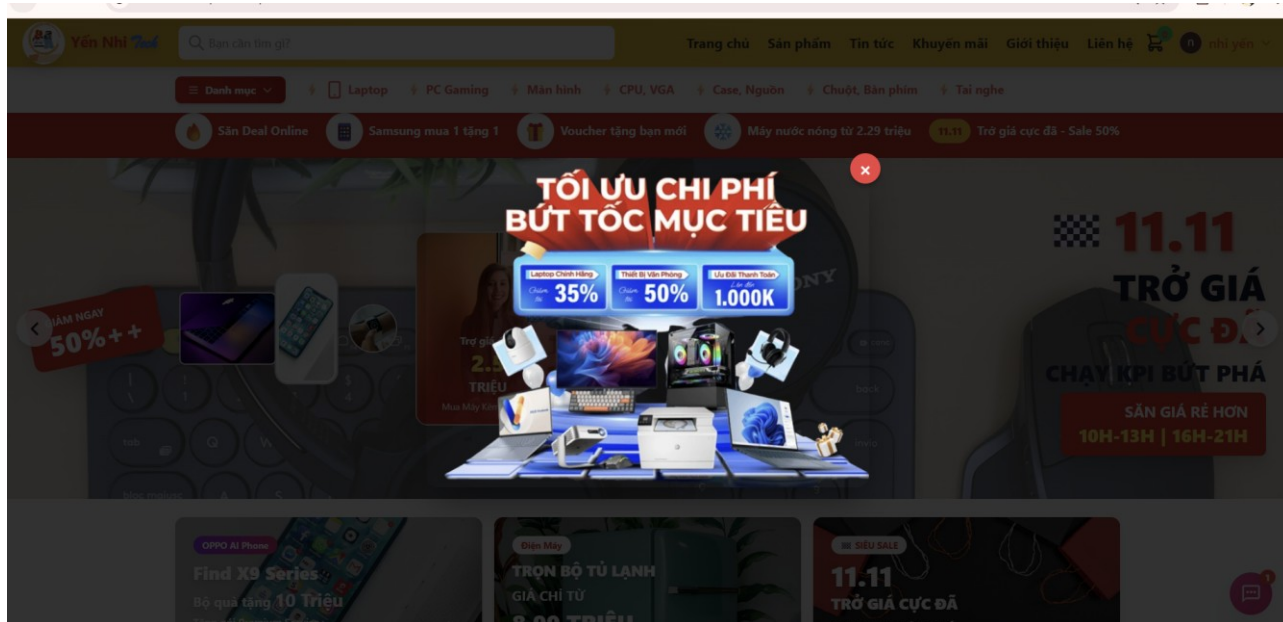


*Hình 3 Mô hình Usecase*

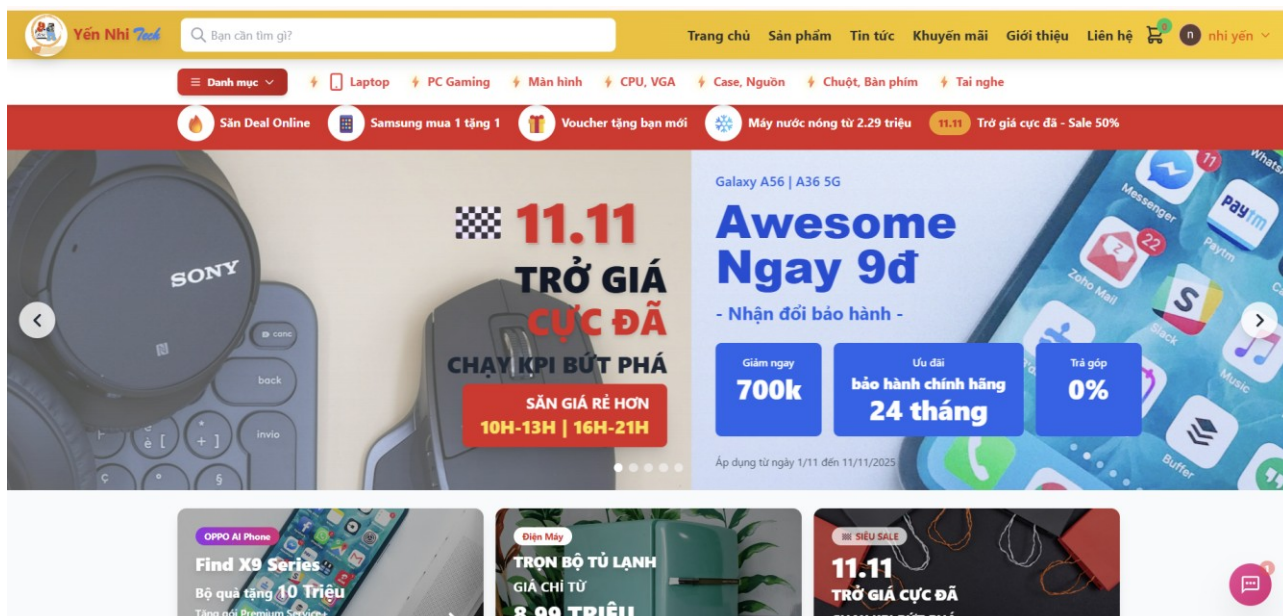
## **CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU**

### **4.1 Giao diện trang chủ**

Giao diện đầu tiên khi người dùng vào trang web, tập trung các chức năng của hệ thống, tổng quan cho toàn bộ trang web.

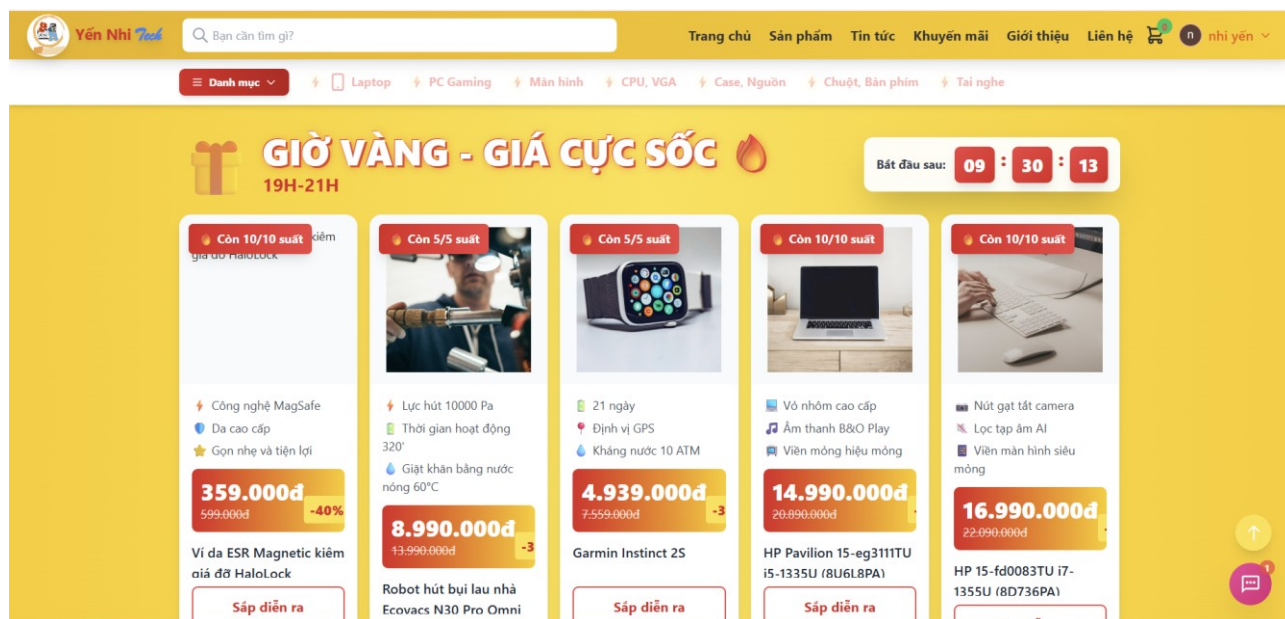


*Hình 4 Giao diện trang chủ*

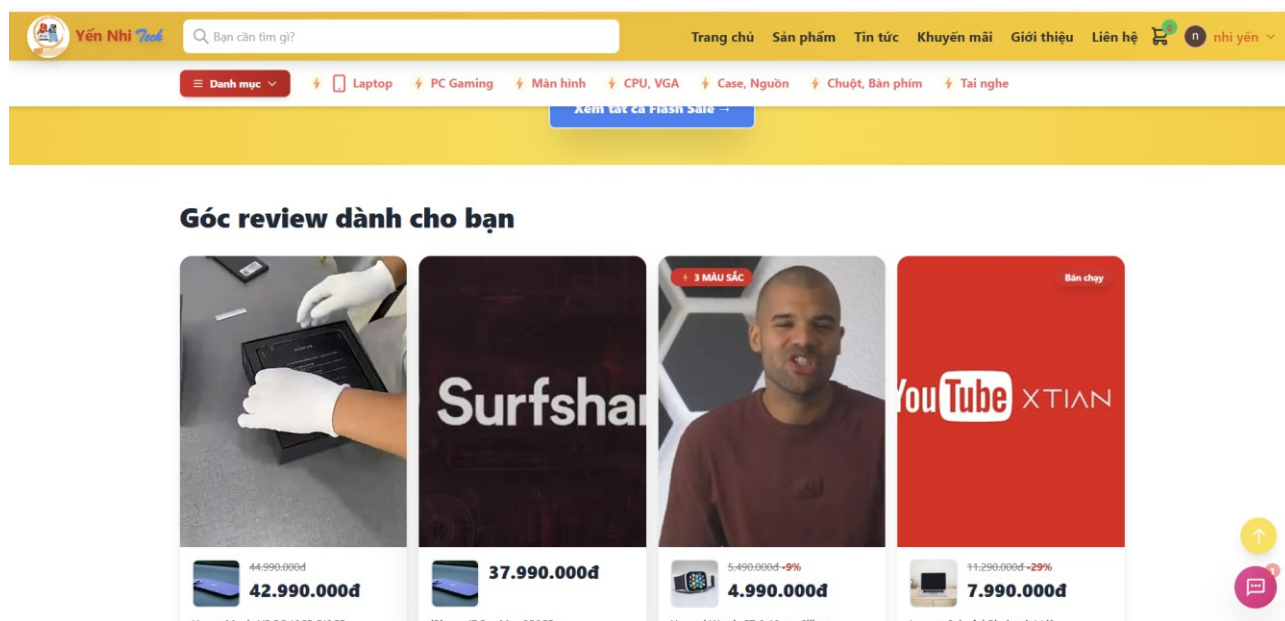


*Hình 5 Giao diện trang chủ*

## Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ

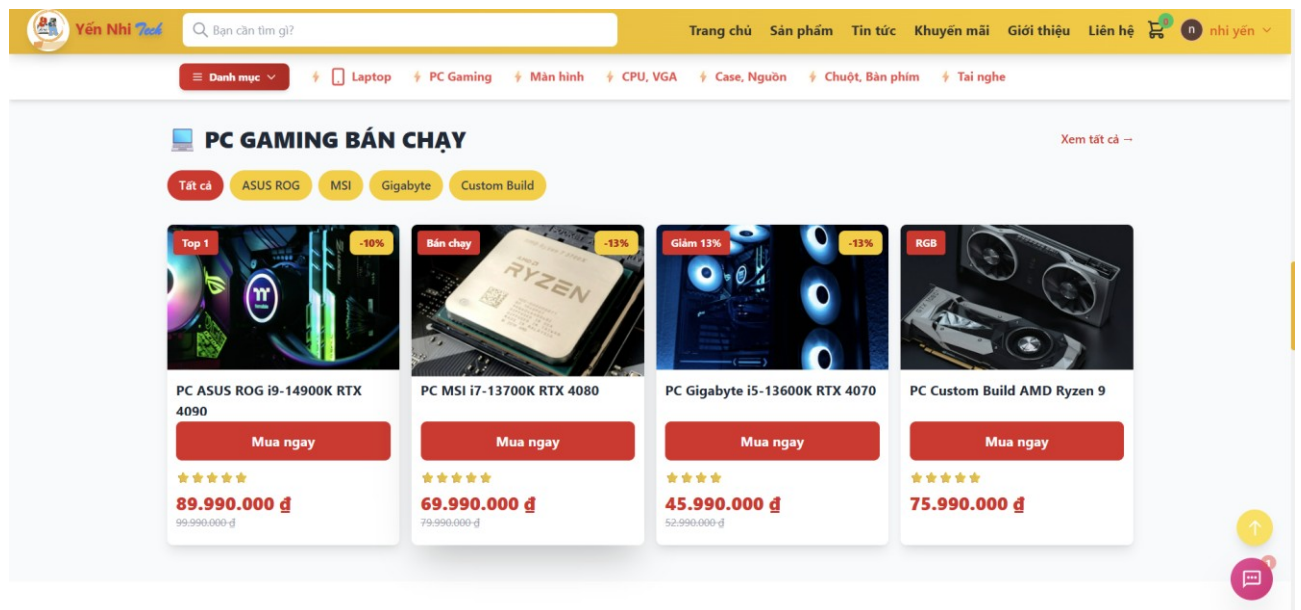


Hình 6 Giao diện trang chủ



Hình 7 Giao diện trang chủ

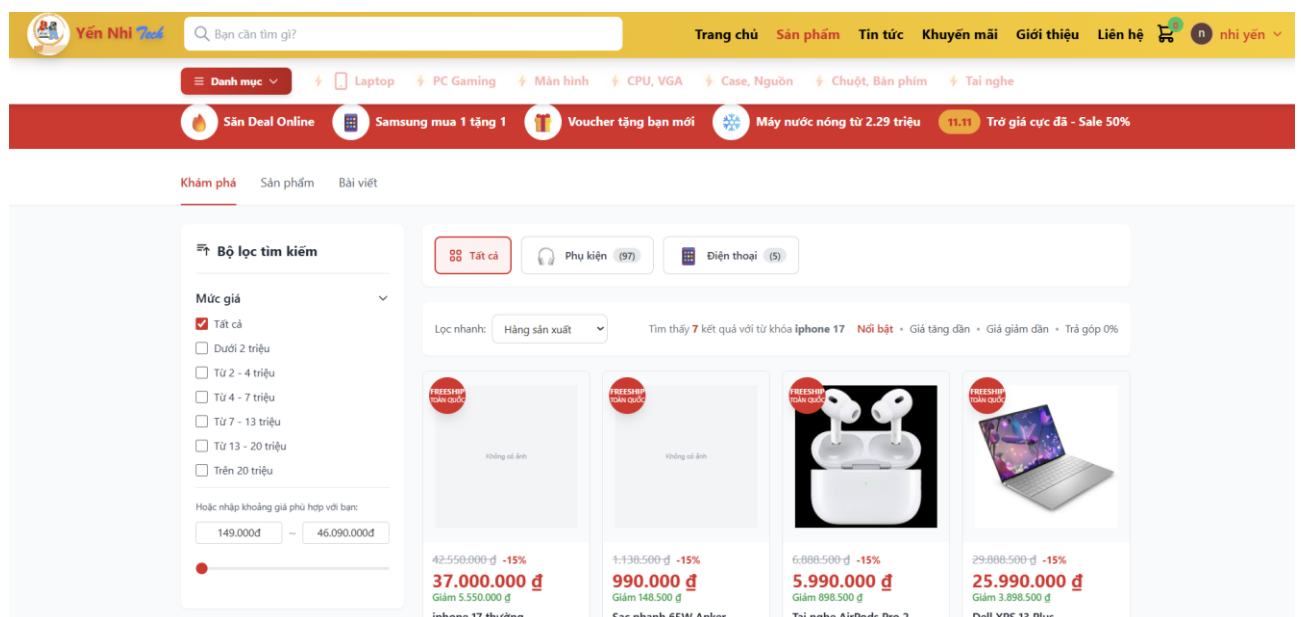
## Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ



Hình 8 Giao diện trang chủ

### 4.2 Giao diện trang sản phẩm

Giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng, bao gồm nhiều danh mục, giá cả để tìm kiếm nhanh chóng.



Hình 9 Giao diện trang sản phẩm

### 4.3 Giao diện trang giới thiệu

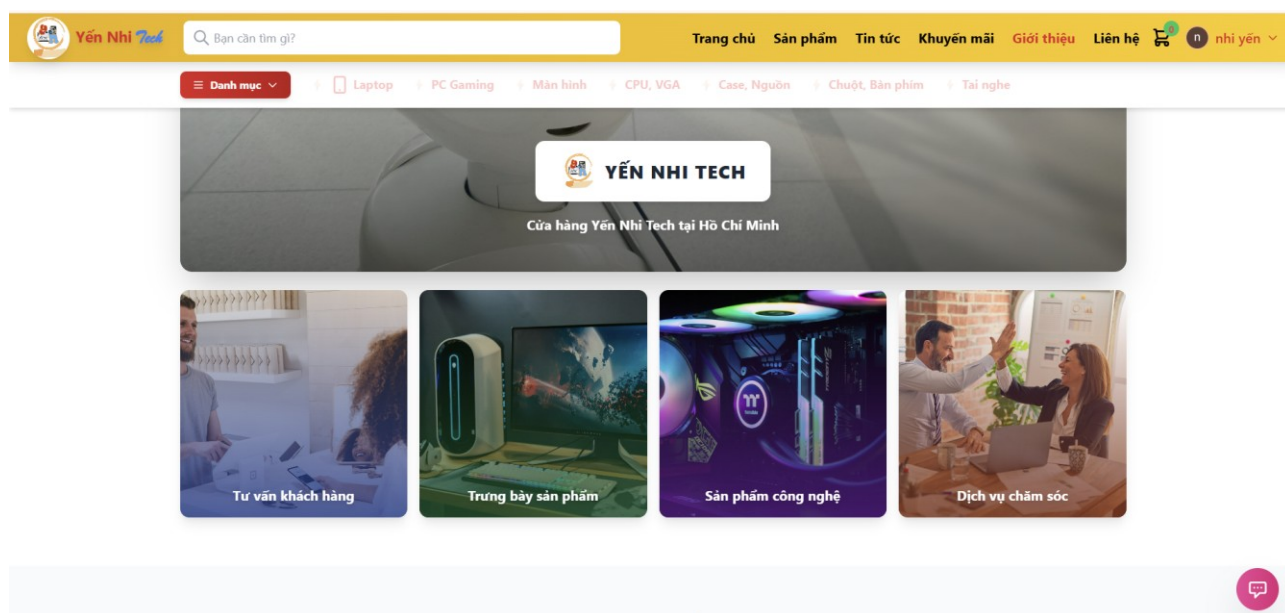
Giới thiệu đôi nét về trang web



## Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ



Hình 10 Giao diện trang giới thiệu



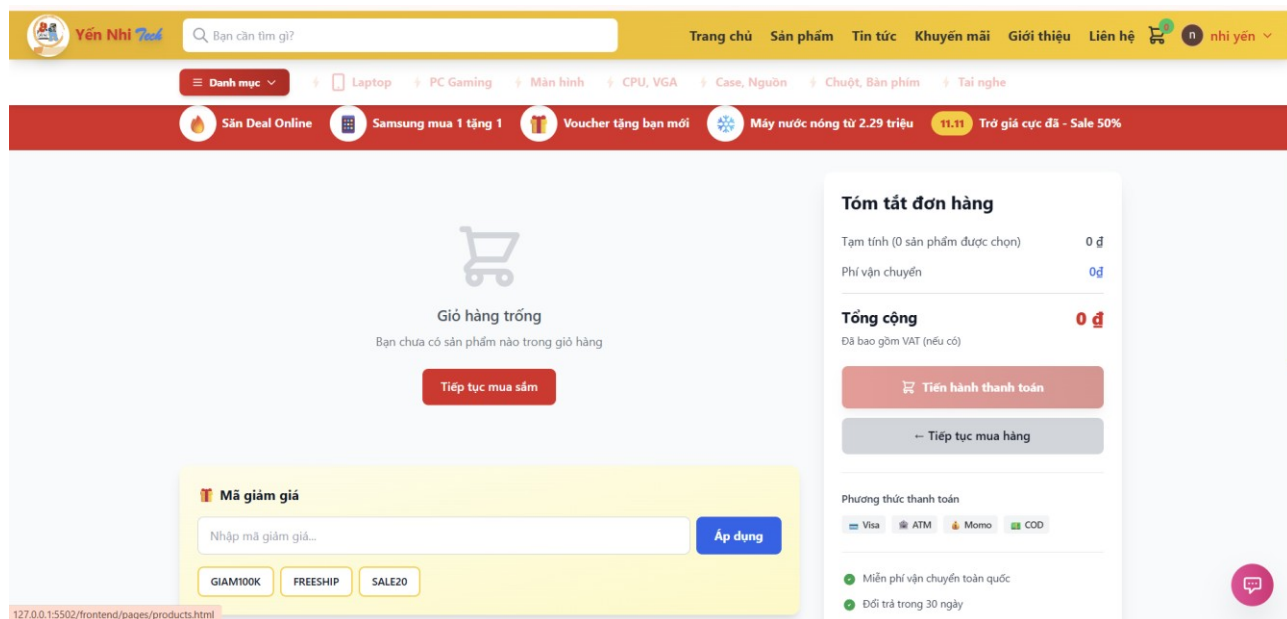
Hình 11 Giao diện trang giới thiệu

### 4.4 Giao diện trang giỏ hàng

Chứa những sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng.



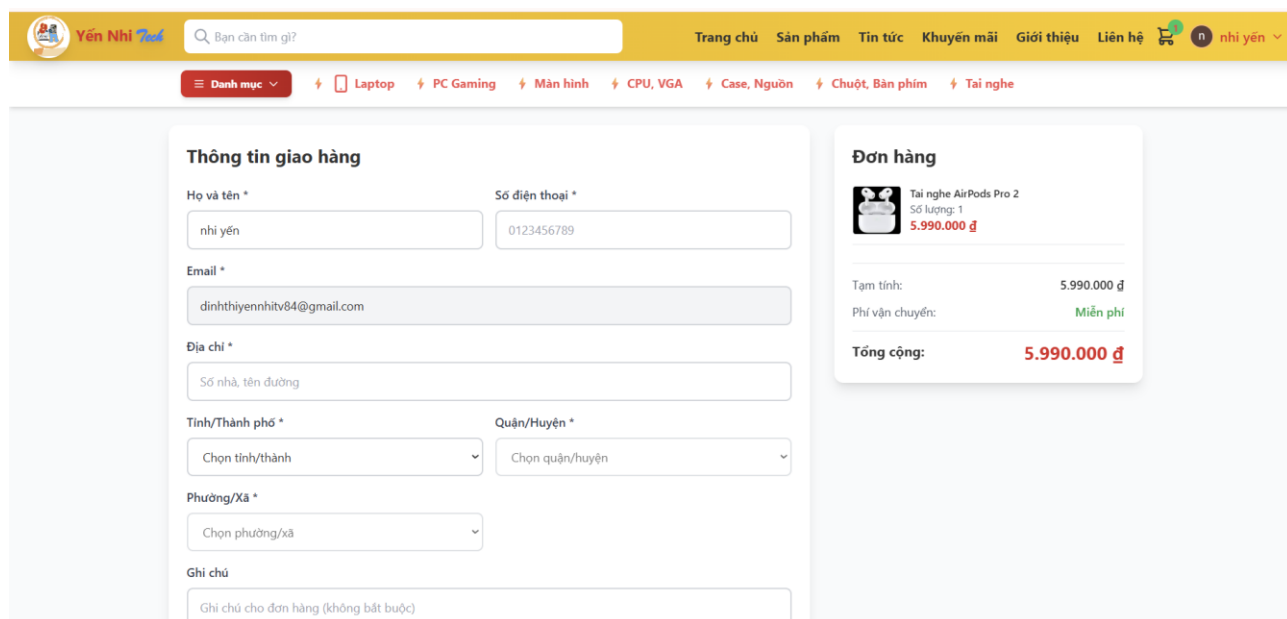
## Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ



Hình 12 Giao diện trang giỏ hàng

### 4.5 Giao diện trang thanh toán

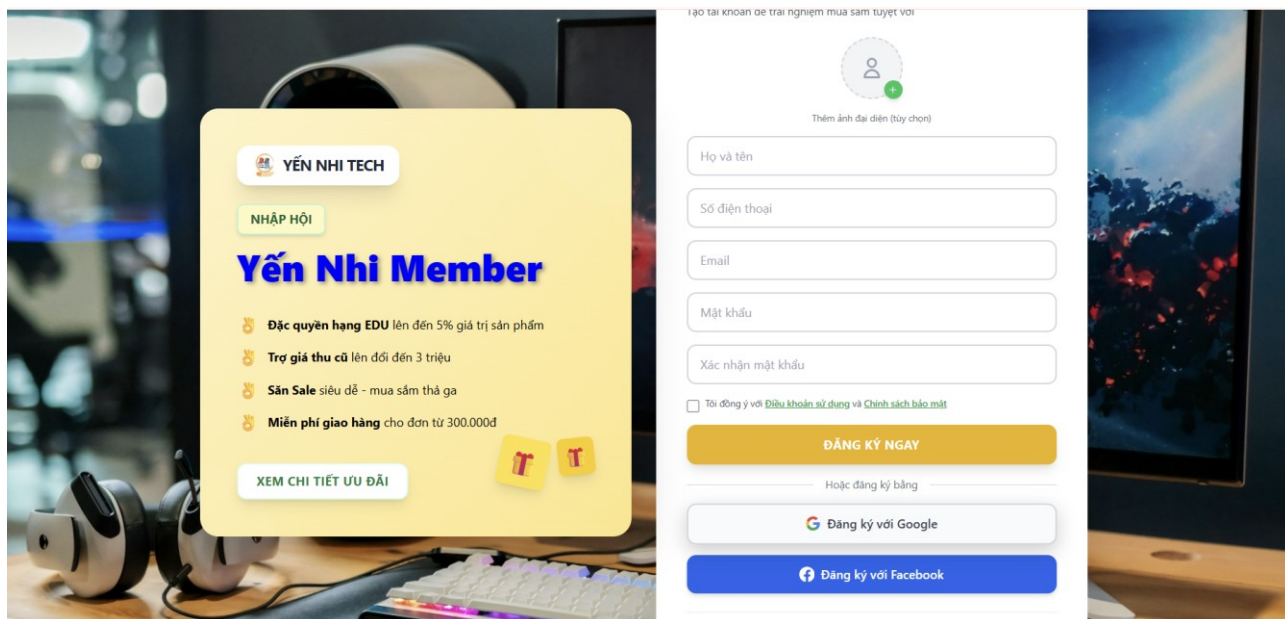
Hiển thị thông tin giao hàng của khách hàng và giá sản phẩm



Hình 13 Giao diện trang thanh toán

### 4.6 Giao diện trang đăng ký

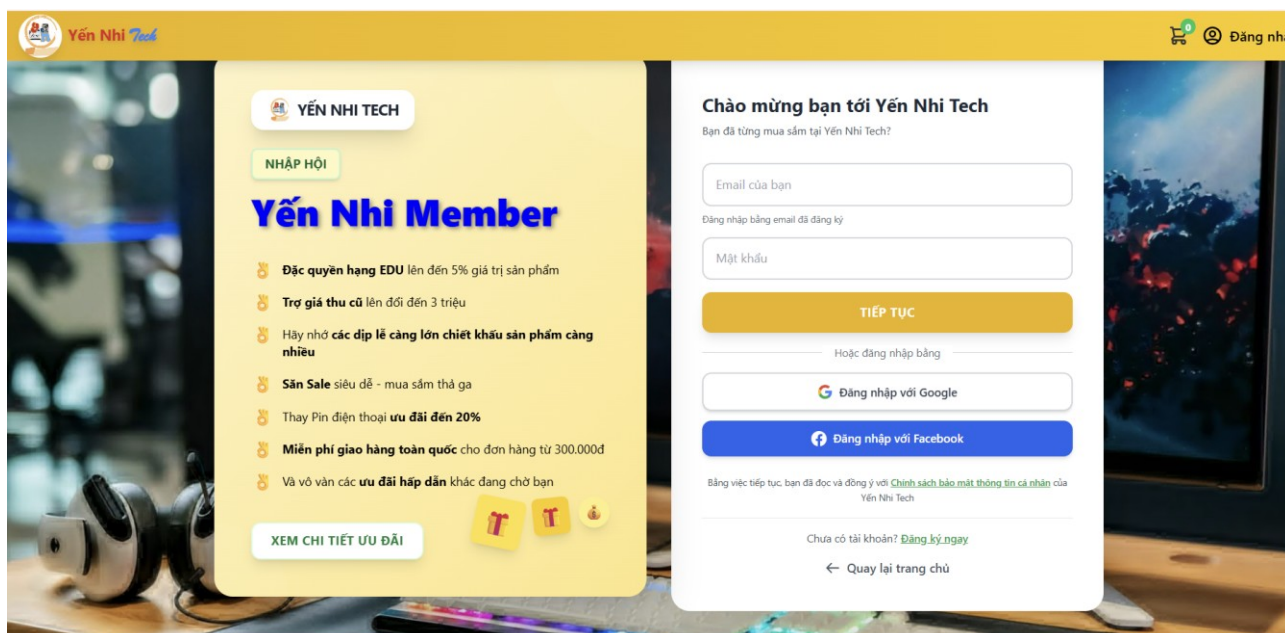
Yêu cầu người dùng nhập thông tin đăng ký để thực hiện mua hàng trên hệ thống



Hình 14 Giao diện trang đăng ký

### 4.7 Giao diện đăng nhập

Yêu cầu người dùng nhập thông tin đã đăng ký để vào trang web



Hình 15 Giao diện trang đăng nhập

### 4.8 Giao diện trang tài khoản

Hiển thị thông tin tài khoản người dùng, cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân

The screenshot displays a user's account page. On the left, there's a sidebar with a profile picture, name 'nhị yến', email 'dinhthiennhiv84@gmail.com', and links for 'Thông tin tài khoản', 'Đơn hàng của tôi', and 'Đăng xuất'. The main area is titled 'Tài khoản của tôi' and contains two sections: 'Thông tin cá nhân' (Personal Information) with a 'Chỉnh sửa' (Edit) button, and 'Địa chỉ giao hàng' (Shipping Address) with a '+ Thêm địa chỉ mới' (Add new address) button. The personal information section includes fields for 'Họ và tên' (Name), 'Email', and 'Số điện thoại' (Phone number). The shipping address section includes a field for 'Địa chỉ đã lưu' (Saved address) and a note 'Chưa có địa chỉ nào được lưu' (No address has been saved yet).

*Hình 16 Giao diện trang tài khoản*

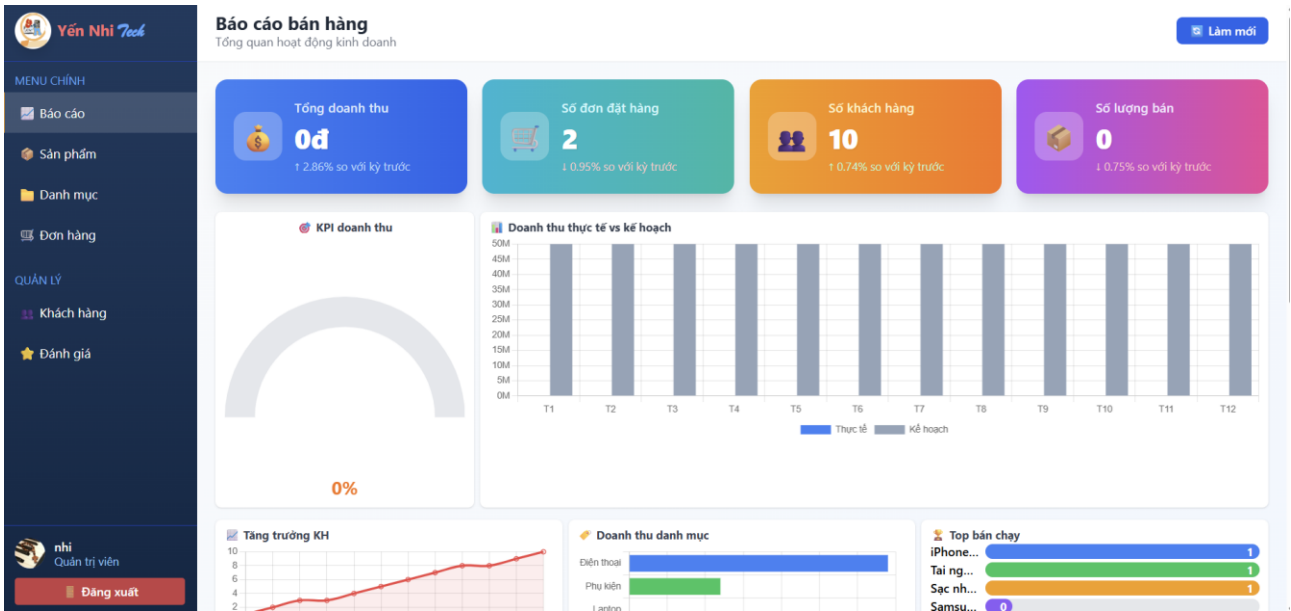
## 4.9 Giao diện trang admin

Trước khi vào trang buộc đăng nhập tài khoản vào

The screenshot shows an admin login page. At the top, there's a shield icon and the title 'Quản Trị Viên'. Below it, a message says 'Đăng nhập bằng tài khoản Google để truy cập trang quản trị' (Login with Google account to access the admin page). A red box indicates 'Phiên đăng nhập hết hạn' (Login session expired). The login form has fields for 'Email' (admin@shop.vn) and 'Mật khẩu' (password), a 'Đăng nhập' (Login) button, and a 'Đăng nhập với Google' (Login with Google) button. At the bottom, there's a note: 'Chỉ dành cho quản trị viên có quyền truy cập' (Only for administrators with access rights).

*Hình 17 Giao diện admin*

Đề tài: Xây dựng website cho cửa hàng bán thiết bị công nghệ

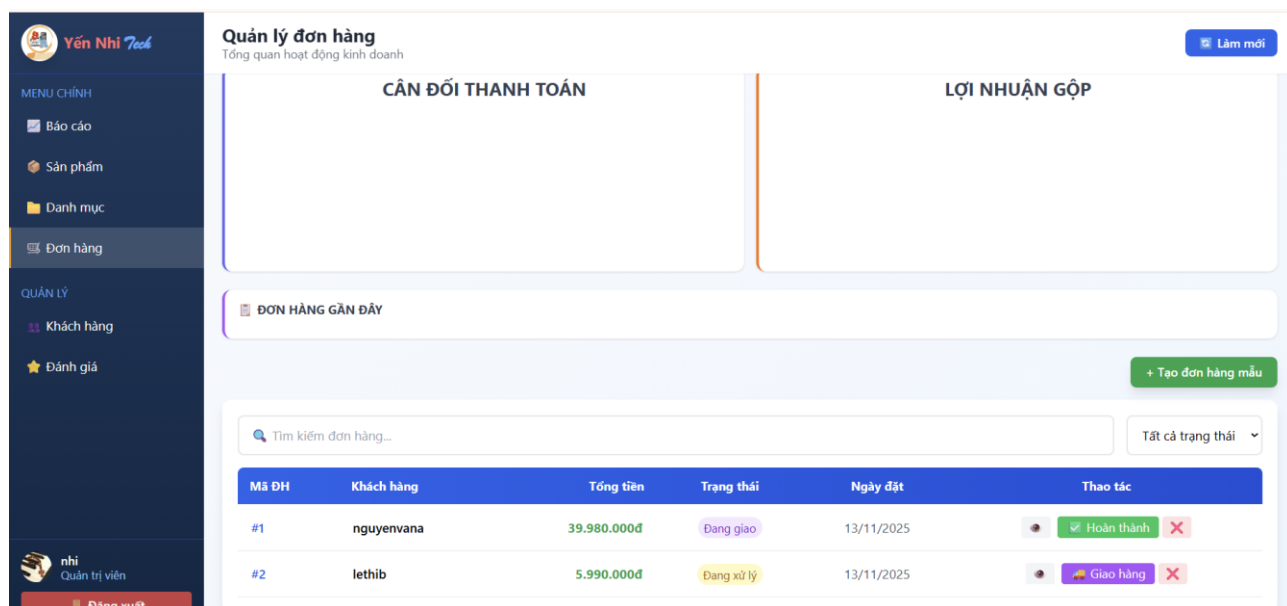


Hình 18 Giao diện admin

**Quản lý sản phẩm**  
Tổng quan hoạt động kinh doanh

| Ảnh | Tên sản phẩm             | Danh mục   | Giá         | Tồn kho | Trạng thái | Thao tác |
|-----|--------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|
|     | iphone 17 thường         | Điện thoại | 37.000.000đ | 8       | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |
|     | Sạc nhanh 65W Anker      | Phụ kiện   | 990.000đ    | 50      | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |
|     | Tai nghe AirPods Pro 2   | Phụ kiện   | 5.990.000đ  | 20      | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |
|     | Dell XPS 13 Plus         | Laptop     | 25.990.000đ | 4       | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |
|     | MacBook Air M3 2024      | Laptop     | 28.990.000đ | 5       | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |
|     | Samsung Galaxy S24 Ultra | Điện thoại | 29.990.000đ | 8       | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |
|     | iPhone 15 Pro Max        | Điện thoại | 33.990.000đ | 10      | ✓ Hiện thị | Sửa Xóa  |

Hình 19 Giao diện admin



Hình 20 Giao diện admin

## **CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **5.1 Kết luận**

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình **Client – Server**, tách biệt rõ ràng giữa **Frontend** và **Backend**, sử dụng các công nghệ phổ biến và hiện đại như **HTML, CSS, JavaScript, Tailwind CSS, NodeJS, ExpressJS và MySQL**. Website cho phép người dùng thực hiện các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp các chức năng quản trị giúp quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, khuyến mãi và thống kê dữ liệu kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và dễ mở rộng. Các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của một hệ thống thương mại điện tử đã được mô hình hóa và triển khai phù hợp với thực tế. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm trực tuyến và quản lý của cửa hàng.

### **5.2 Hướng phát triển**

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu. Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

Phát triển hệ thống đánh giá và bình luận sản phẩm, giúp người dùng có thêm thông tin tham khảo trước khi mua hàng.

Nâng cao tính bảo mật, áp dụng các cơ chế mã hóa dữ liệu, xác thực hai lớp (2FA) và phân quyền chi tiết hơn.

Tối ưu hiệu năng hệ thống, cải thiện tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu và khả năng chịu tải khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu, đề xuất sản phẩm phù hợp với từng khách hàng.